

علوم اعصاب محاسباتی

پروژه هشتم

امیر اصلاان اصلانی

تمام کد های مربوط به تمرین فعلی در مسیر `hw/8.py`. قرار گرفته است.

برای اعمال فیلتر های DoG و Gabor دو تصویر زیر را در نظر گرفته ایم:



ابعاد تصویر سمت راست ۲۵۶ در ۲۵۶ است و ابعاد تصویر سمت چپ ۱۵۰ در ۱۵۰ است.

در ابتدا فیلتر DoG را اعمال کرده و تاثیر پارامتر های آنرا بررسی خواهیم کرد. برای این منظور مجموعه پارامتر های

ما به صورت زیر خواهند بود که در تمام آنها اندازه فیلتر ۱۳ در ۱۳ است و یکبار به صورت On-Center و بار

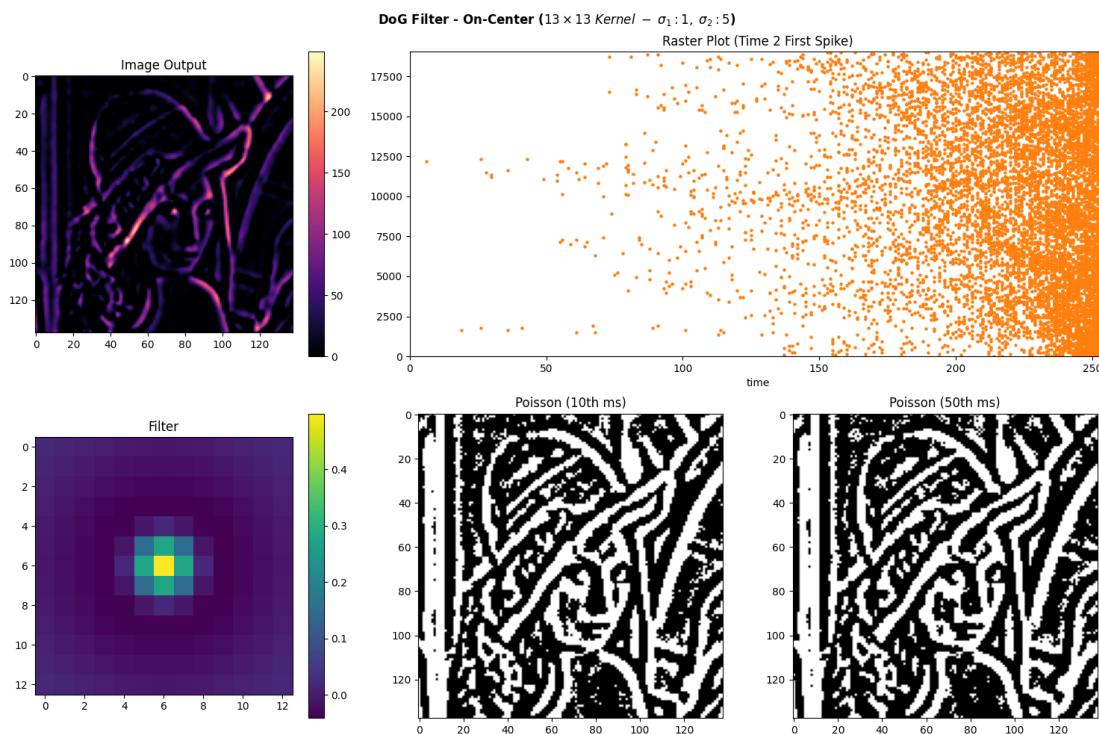
دیگر به صورت Off-Center آنها را اعمال کرده و بررسی خواهیم کرد:

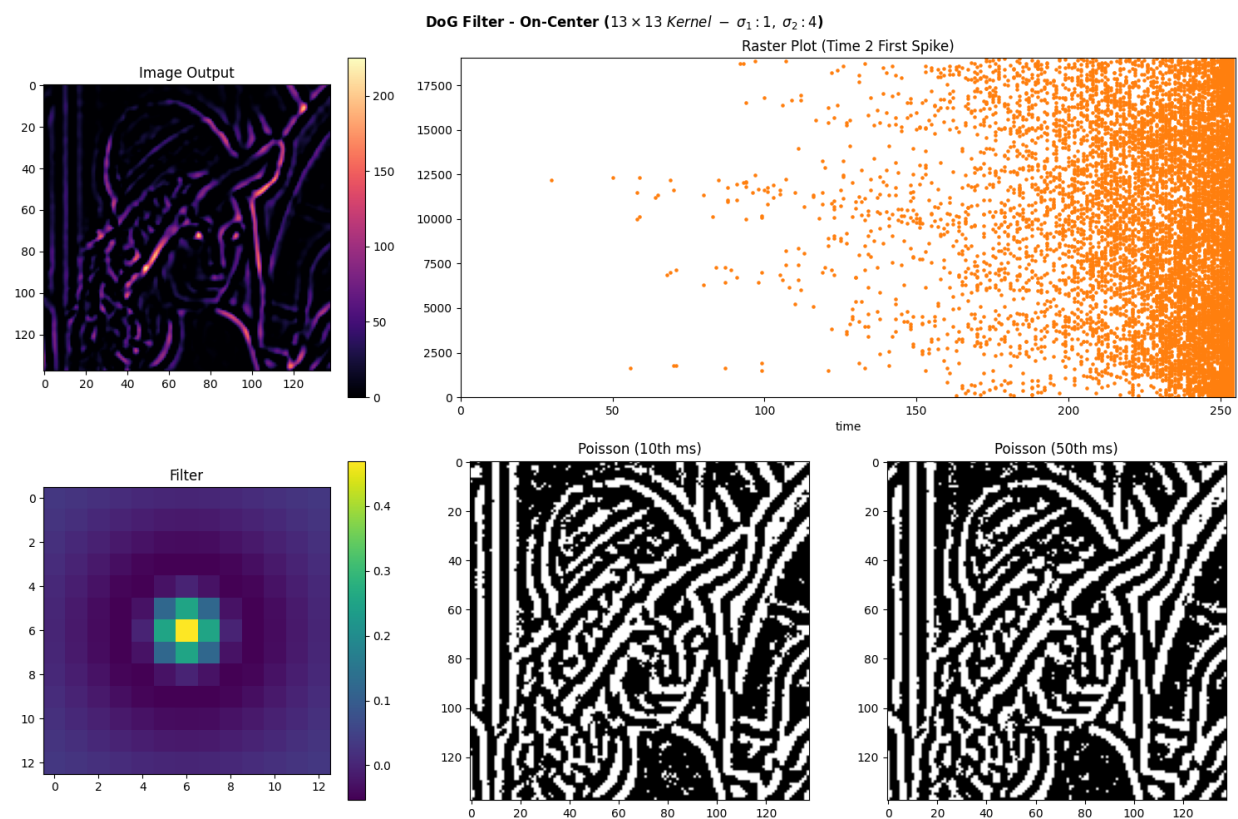
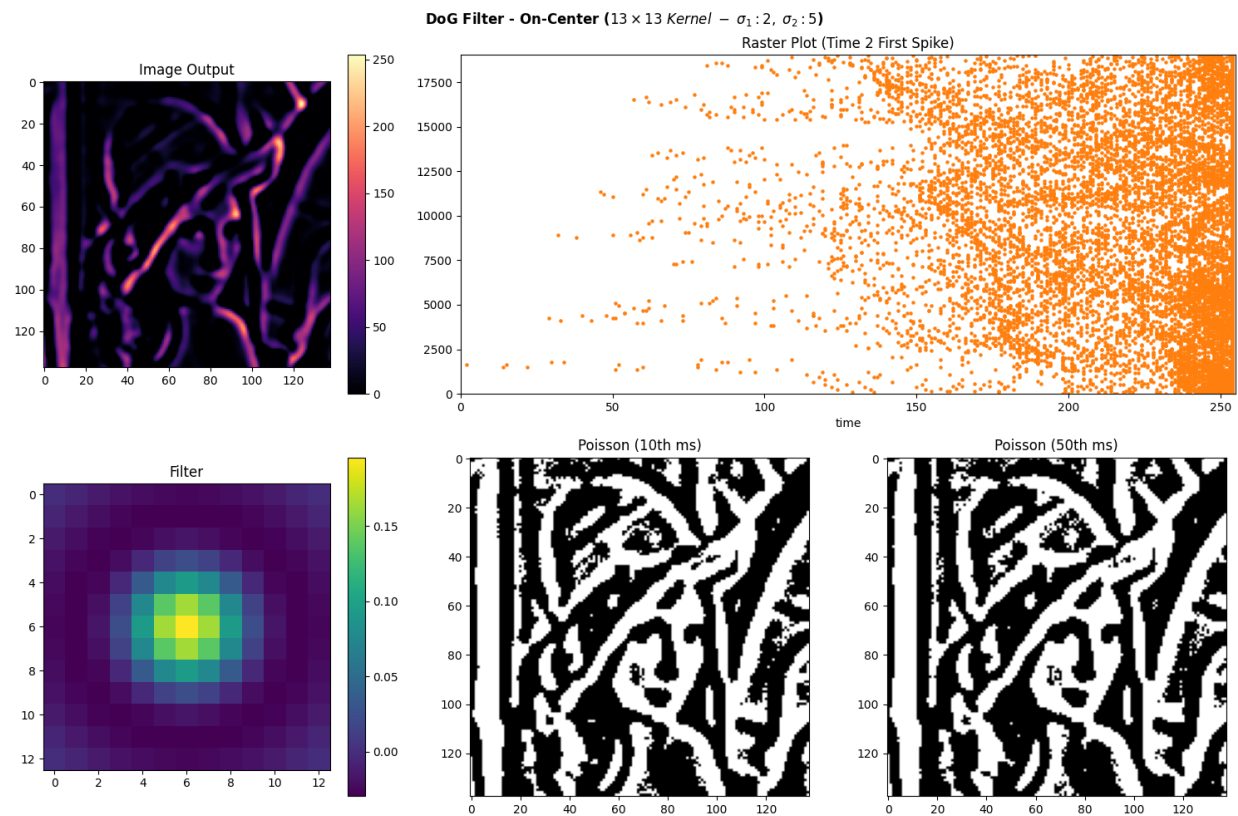
σ_2	σ_1	-
5	1	۱
5	2	۲
4	1	۳

باید توجه داشت که DoG به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

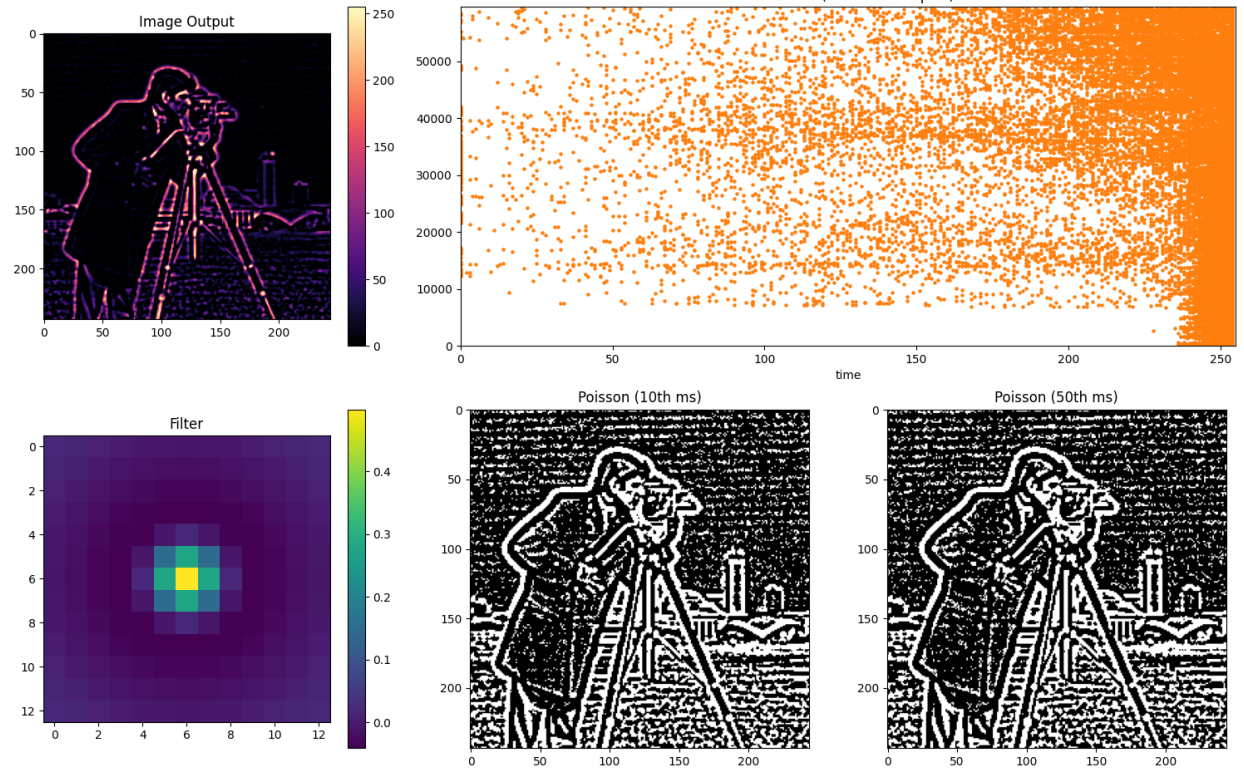
$$DoG_{\sigma_1}(x, y) = G_{\sigma_1}(x, y) - G_{\sigma_2}(x, y)$$

در ابتدا حاصل اعمال فیلترهای فوق را به صورت On-Center روی دو تصویر ذکر شده بررسی میکنیم. حاصل به صورت زیر است که برای هر مجموعه پارامتر، نتیجه انکود آن توسط انکودر پواسن در میلی ثانیه ۱۰ام و ۱۵۵ام به صورت تصویر و نتیجه انکود آن توسط انکودر Time to First Spike به صورت رسترپلات نمایش داده شده است. همچنین مقادیر پیکسل های تصویر پس از اعمال فیلتر در بازه ۰ تا ۲۵۵ محدود شده اند:

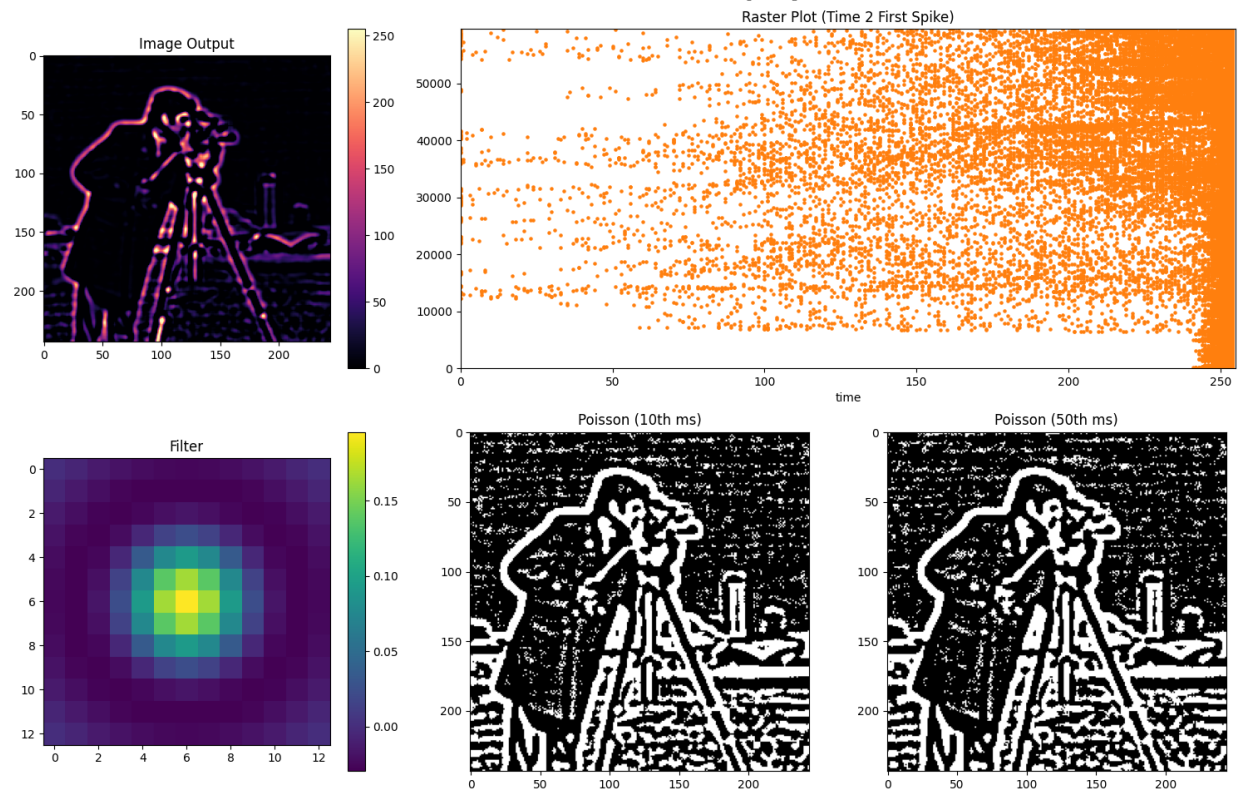


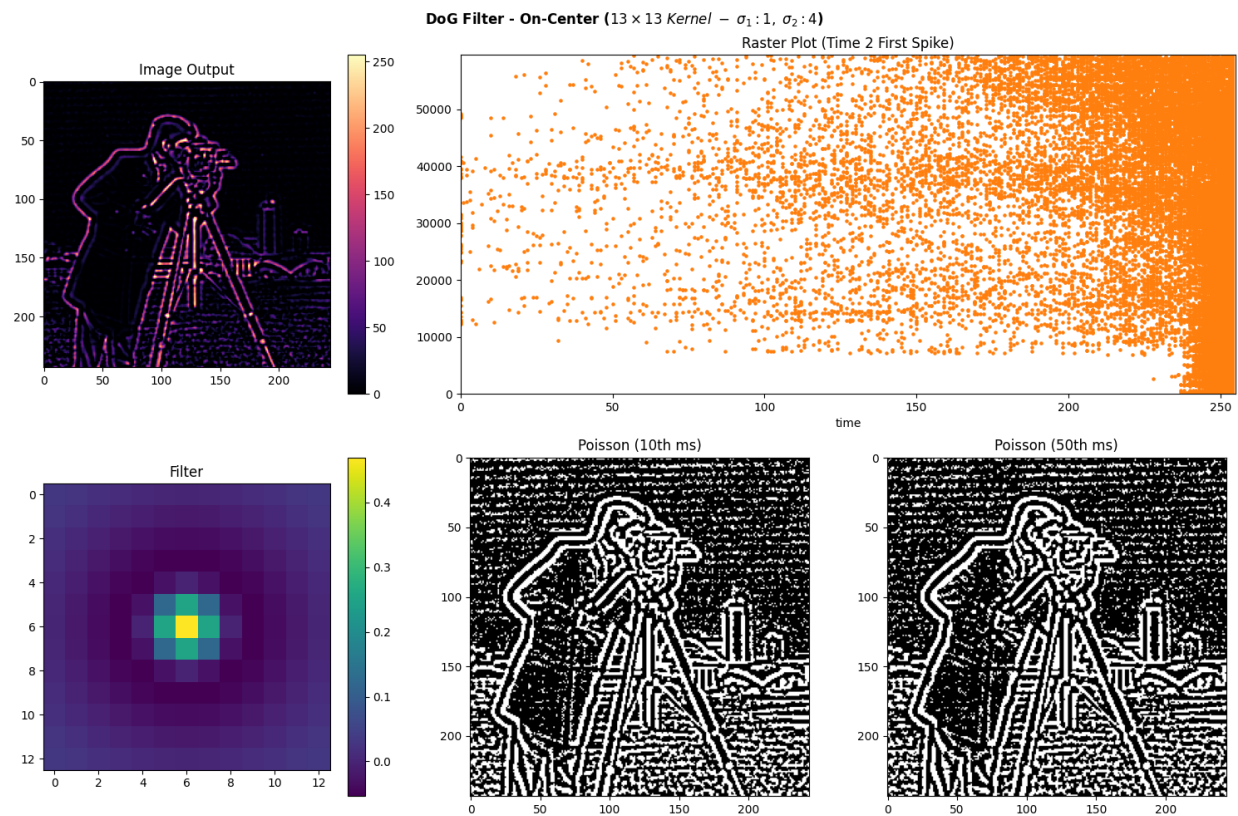


DoG Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\sigma_1:1, \sigma_2:5$)



DoG Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\sigma_1:2, \sigma_2:5$)

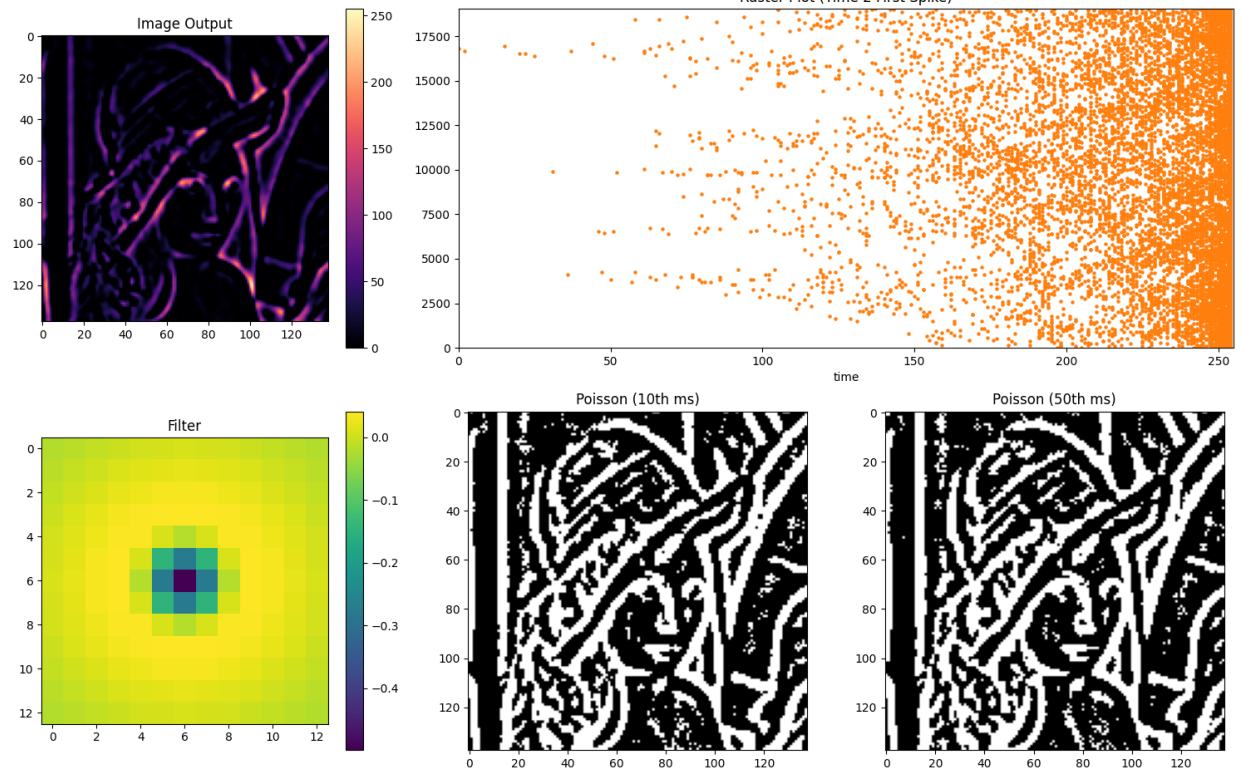




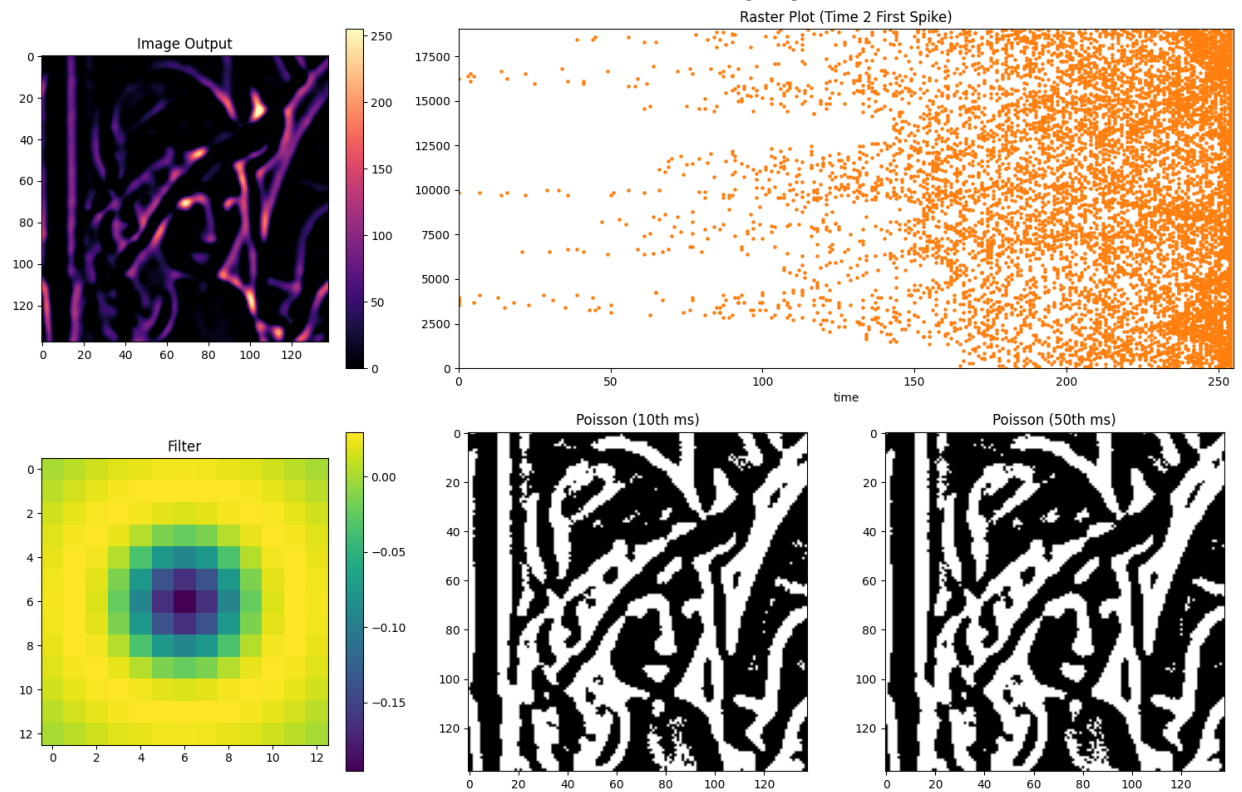
مشاهده میشود که با کم شدن σ_2 حساسیت فیلتر به جزئیات افزایش و تعداد Spike ها کاهش میابد. همچنین با افزایش σ_1 حساسیت فیلتر به جزئیات کاهش یافته و تعداد Spike ها نیز افزایش میابد. همچنین به دلیل اینکه فیلتر On-Center است روی نقاطی اثر گذاری دارد که روشن هستند و اطرافشان تاریک است.

حال با همان مجموعه پارامتر های قبلی تاثیر فیلتر DoG را روی همان تصاویر ولی به صورت Off-Center بررسی میکنیم. نتایج در زیر آورده شده اند:

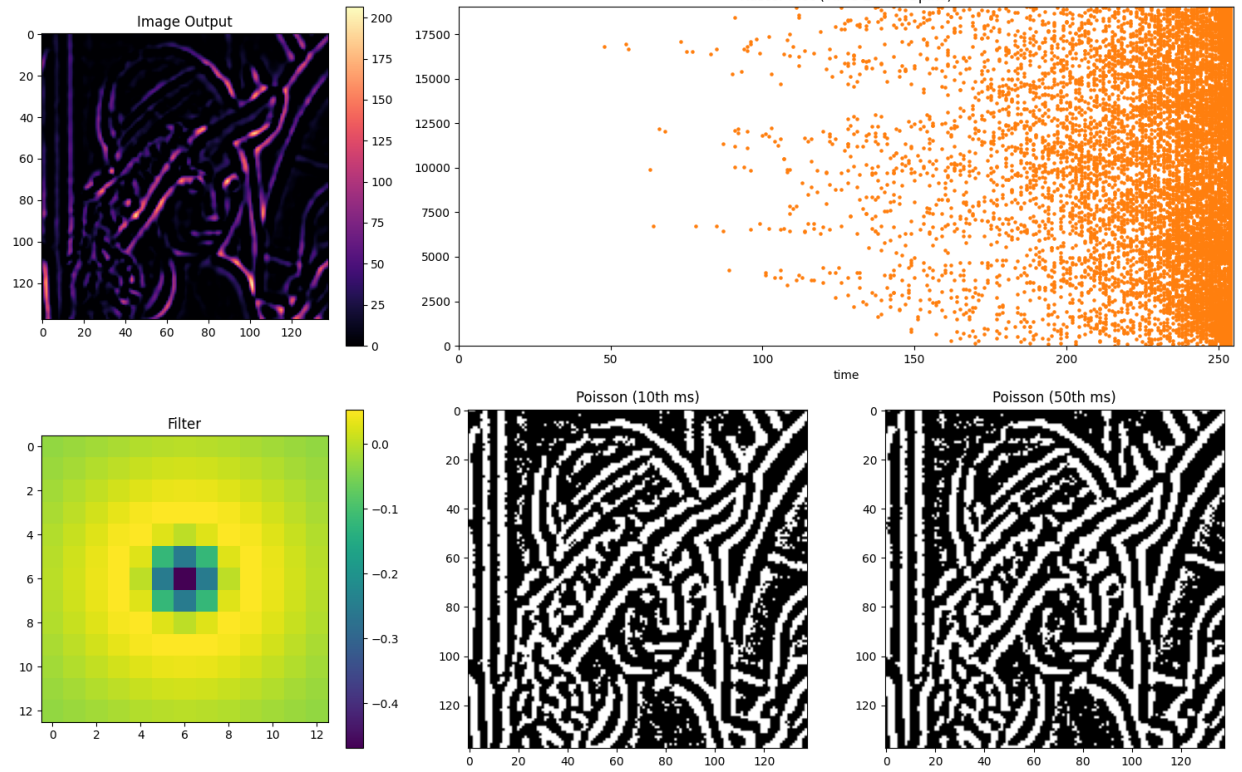
DoG Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\sigma_1:1, \sigma_2:5$)



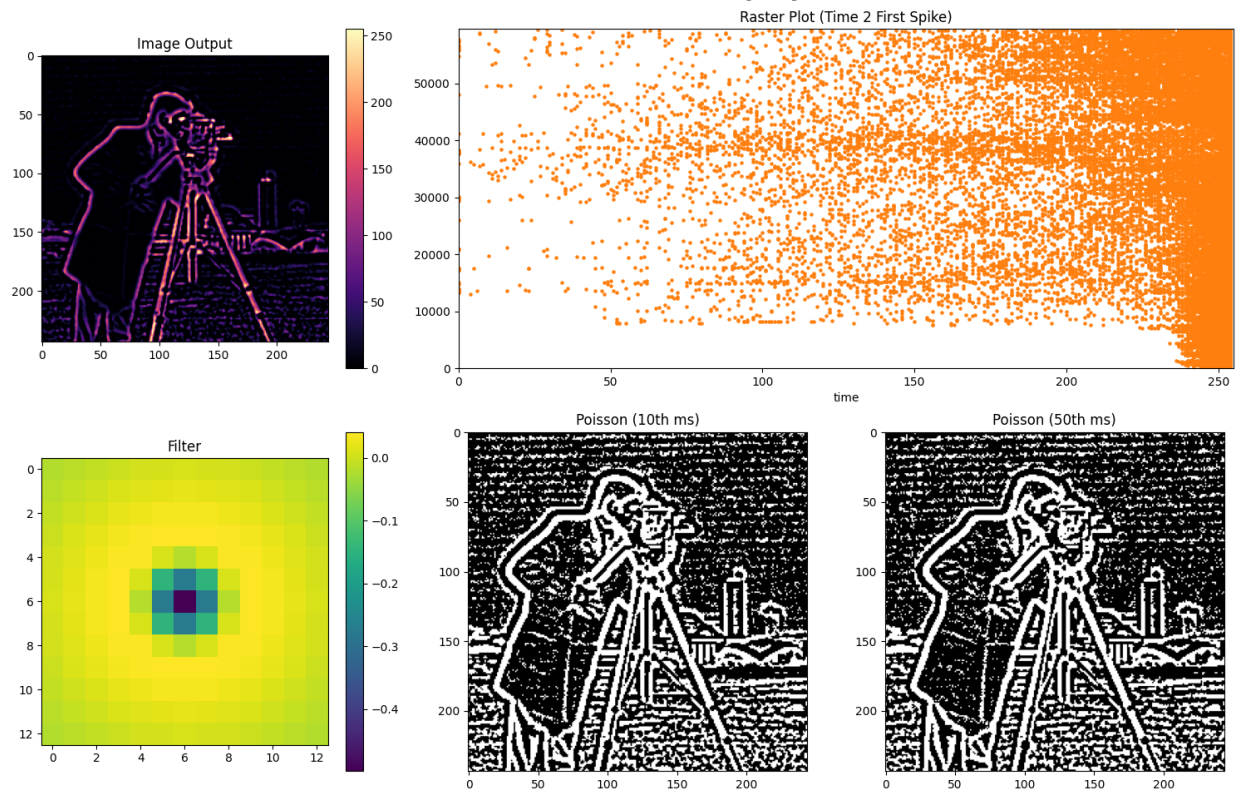
DoG Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\sigma_1:2, \sigma_2:5$)



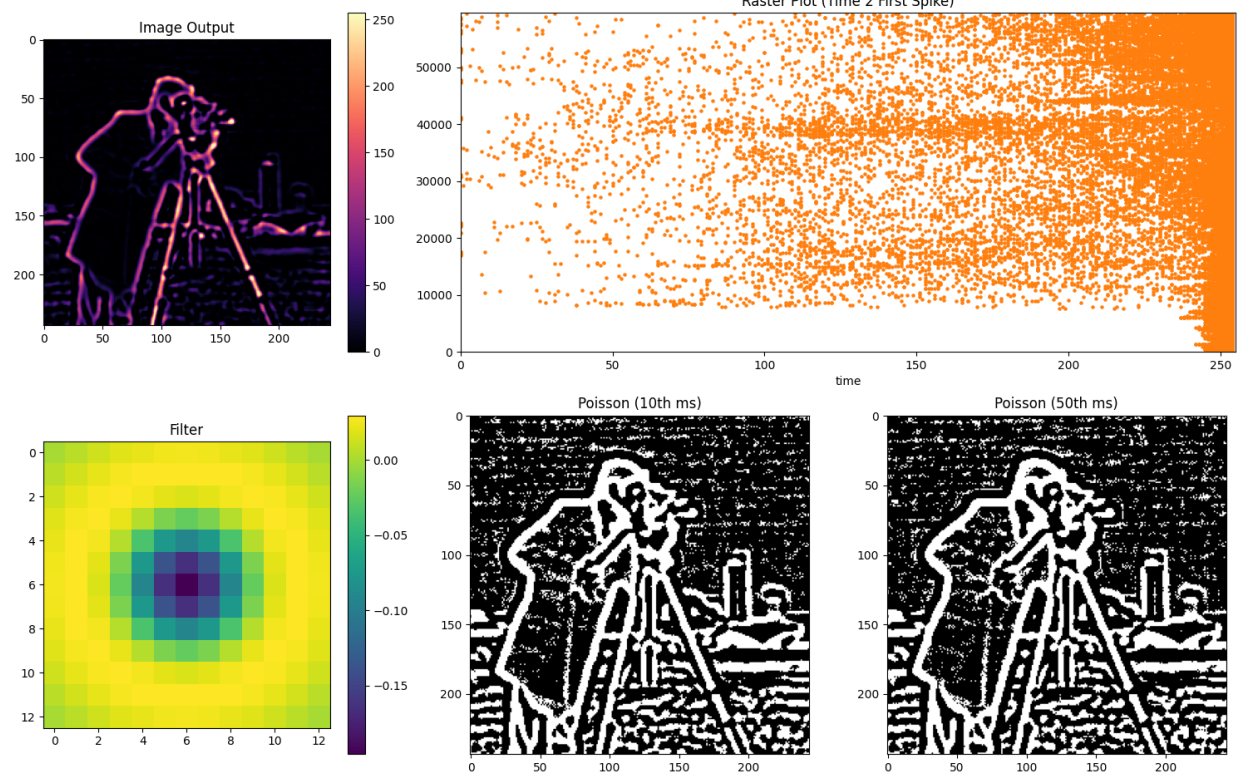
DoG Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\sigma_1:1, \sigma_2:4$)



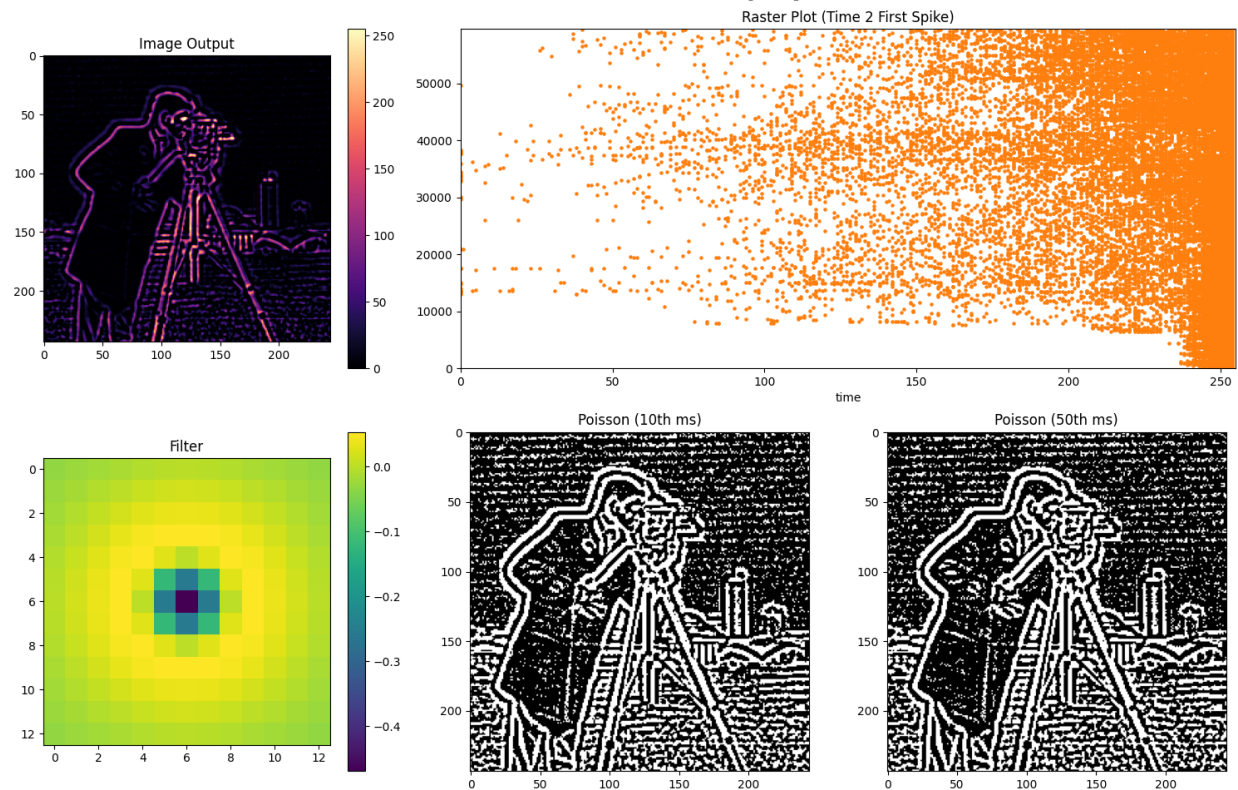
DoG Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\sigma_1:1, \sigma_2:5$)



DoG Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\sigma_1:2, \sigma_2:5$)



DoG Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\sigma_1:1, \sigma_2:4$)

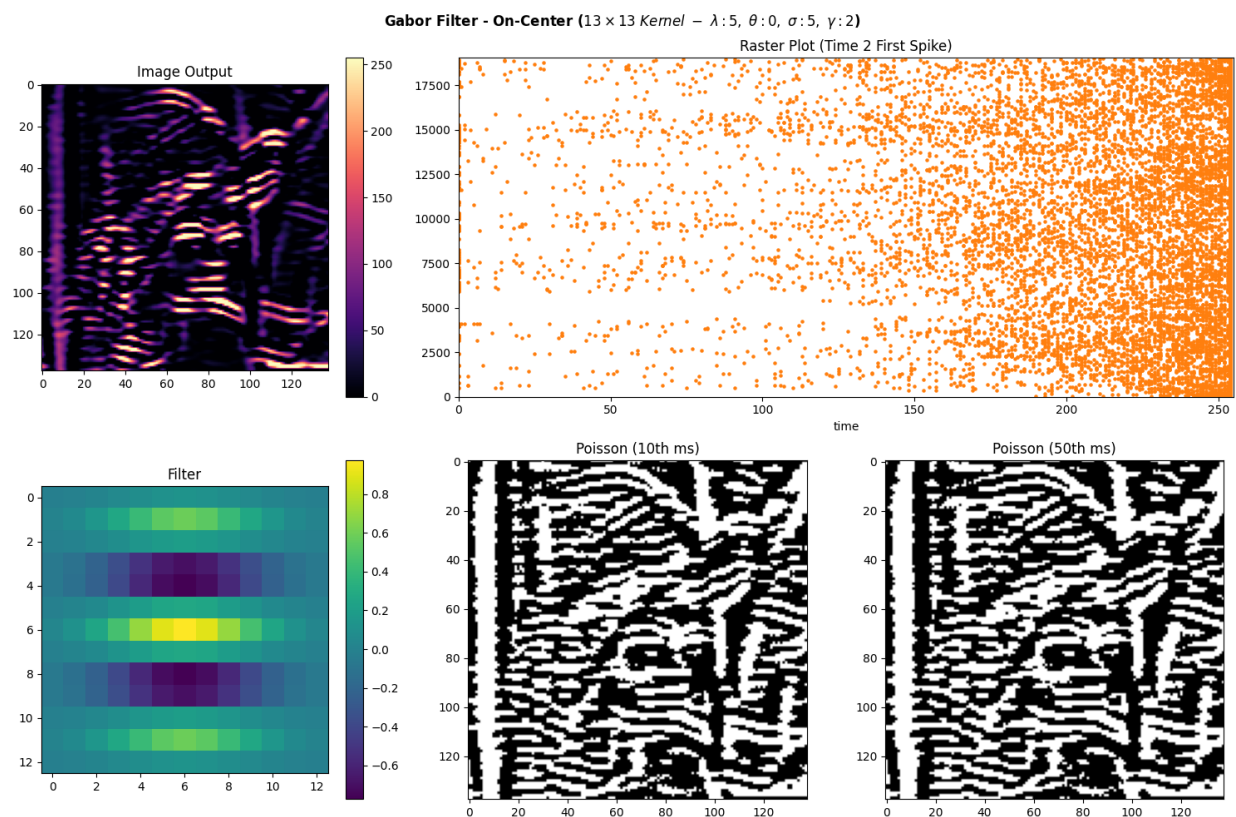


همچون حالت On-Center مشاهده میشود که با کم شدن σ_2 حساسیت فیلتر به جزئیات افزایش و تعداد Spike ها کاهش میابد. همچنین با افزایش σ_1 حساسیت فیلتر به جزئیات کاهش یافته و تعداد Spike ها نیز افزایش میابد. همچنین به دلیل اینکه فیلتر Off-Center است روی نقاطی اثر گذاری دارد که تاریک هستند و اطرافشان روشن است.

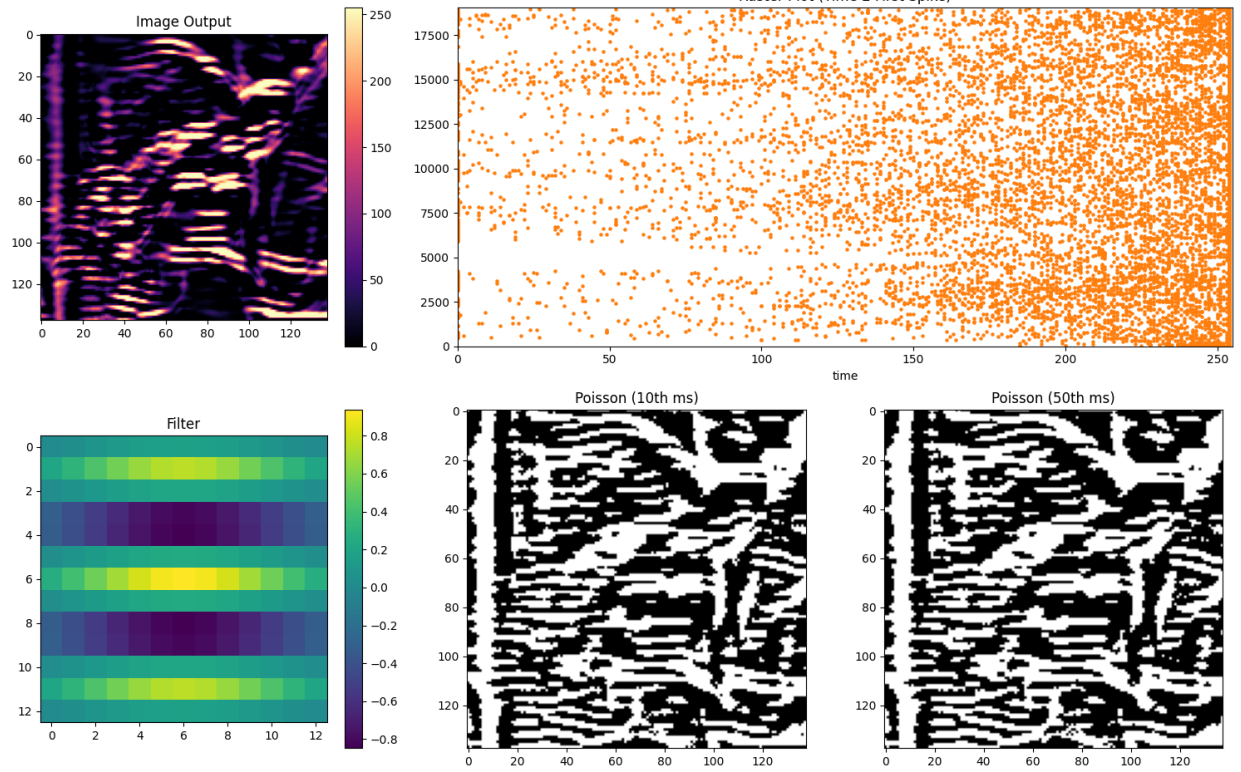
حال میخواهیم نتایج حاصل از فیلتر Gabor را بررسی کنیم. برای این منظور از مجموعه پارامتر های زیر استفاده خواهیم کرد که در تمام آنها اندازه فیلتر ۱۳ در ۱۳ است و یکبار به صورت On-Center و بار دیگر به صورت Off-Center آنها را اعمال کرده و بررسی خواهیم کرد:

γ	σ	θ	λ	-
2	5	0	5	۱
2	8	0	5	۲
2	5	0	2	۳
2	5	$\frac{\pi}{4}$	5	۴
2	5	$\frac{\pi}{2}$	5	۵
2	5	$\frac{3\pi}{4}$	5	۶
1	5	0	5	۷

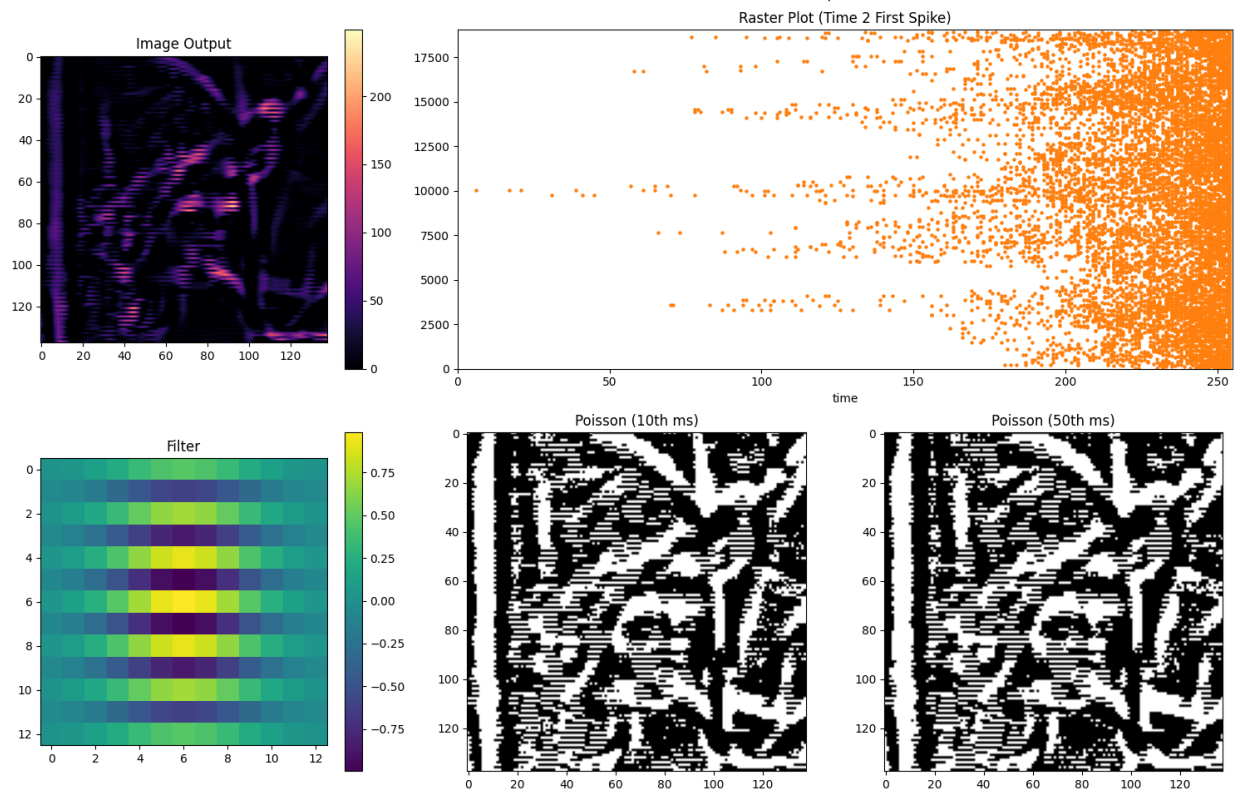
همچون فیلتر DoG برای این فیلتر نیز در ابتدا حاصل اعمال فیلتر های فوق را به صورت On-Center روی دو تصویر ذکر شده بررسی میکنیم. حاصل به صورت زیر است که برای هر مجموعه پارامتر، نتیجه انکود آن توسط انکودر پواسن در میلی ثانیه ۱۰م و ۵۵م به صورت تصویر و نتیجه انکود آن توسط انکودر Time to First Spike به صورت رسترپلات نمایش داده شده است. همچنین مقادیر پیکسل های تصویر پس از اعمال فیلتر در بازه ۰ تا ۲۵۵ محدود شده اند:

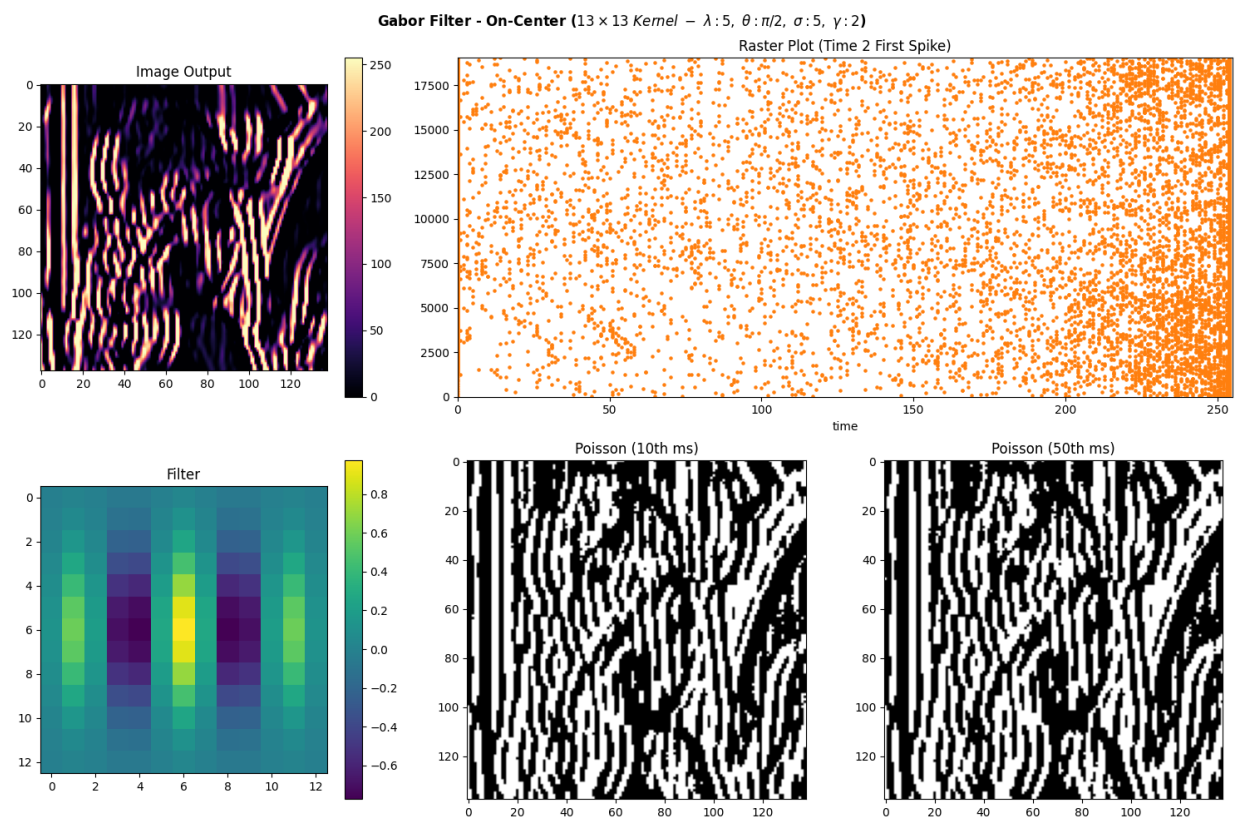
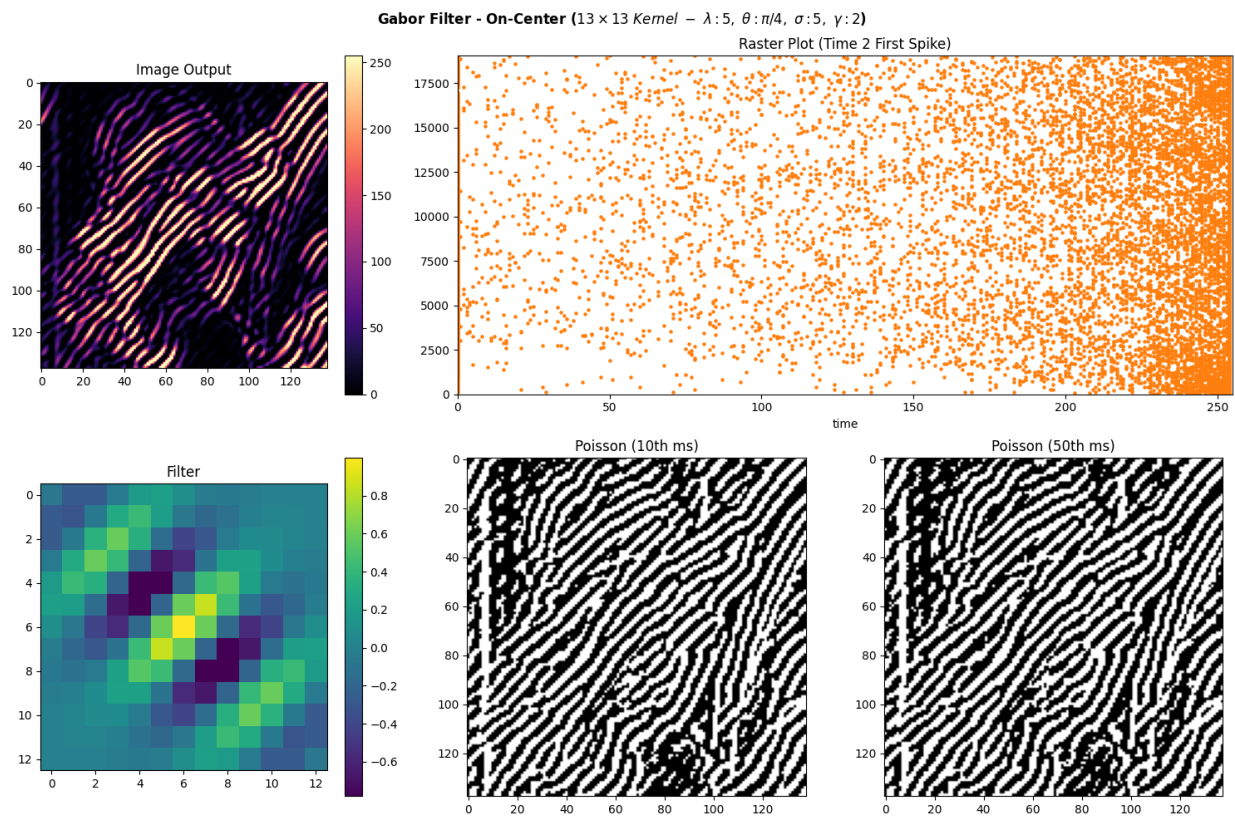


Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:0, \sigma:8, \gamma:2$)

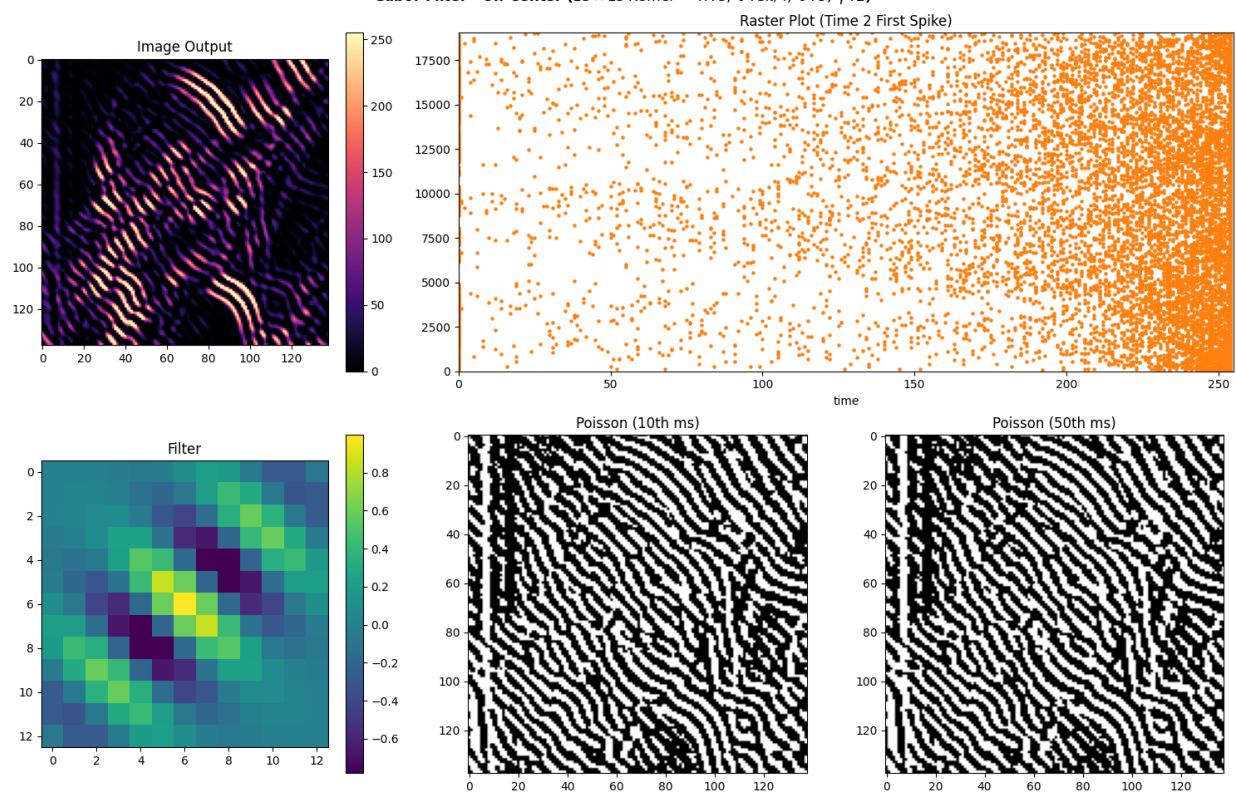


Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:2, \theta:0, \sigma:5, \gamma:2$)

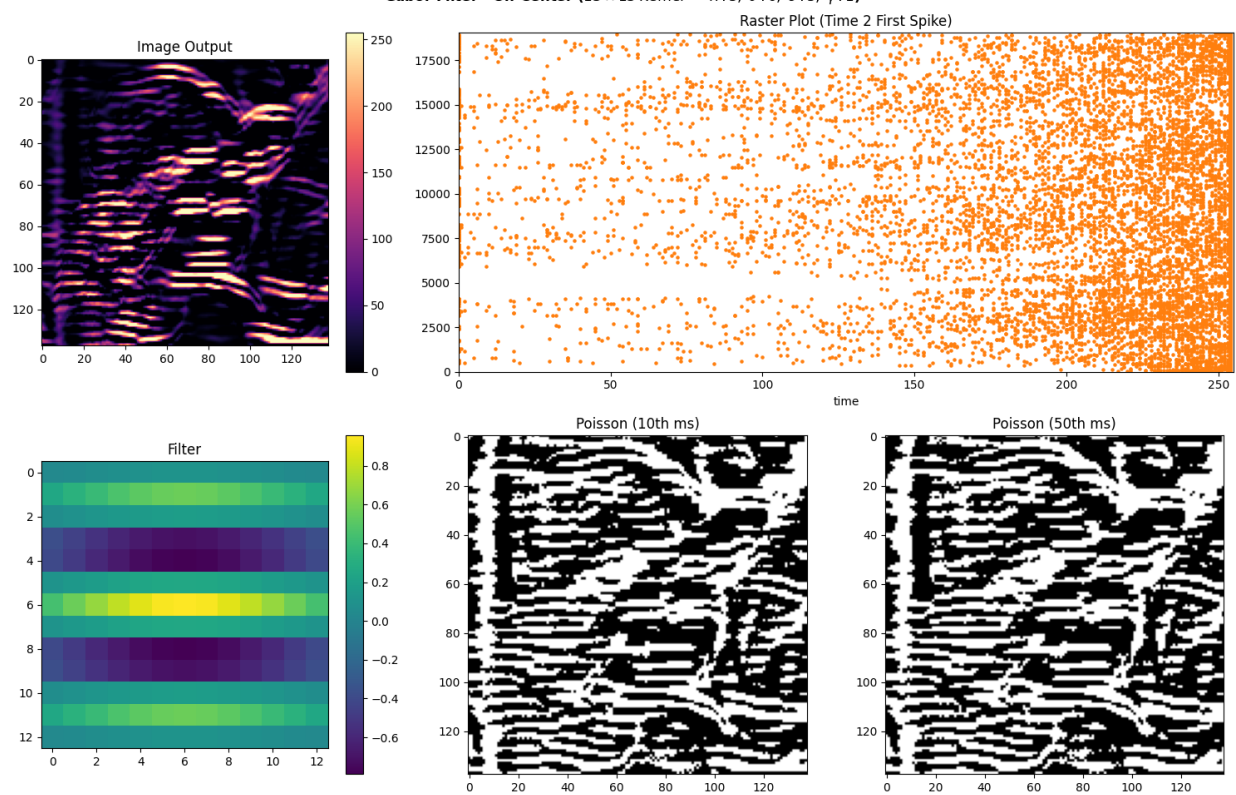




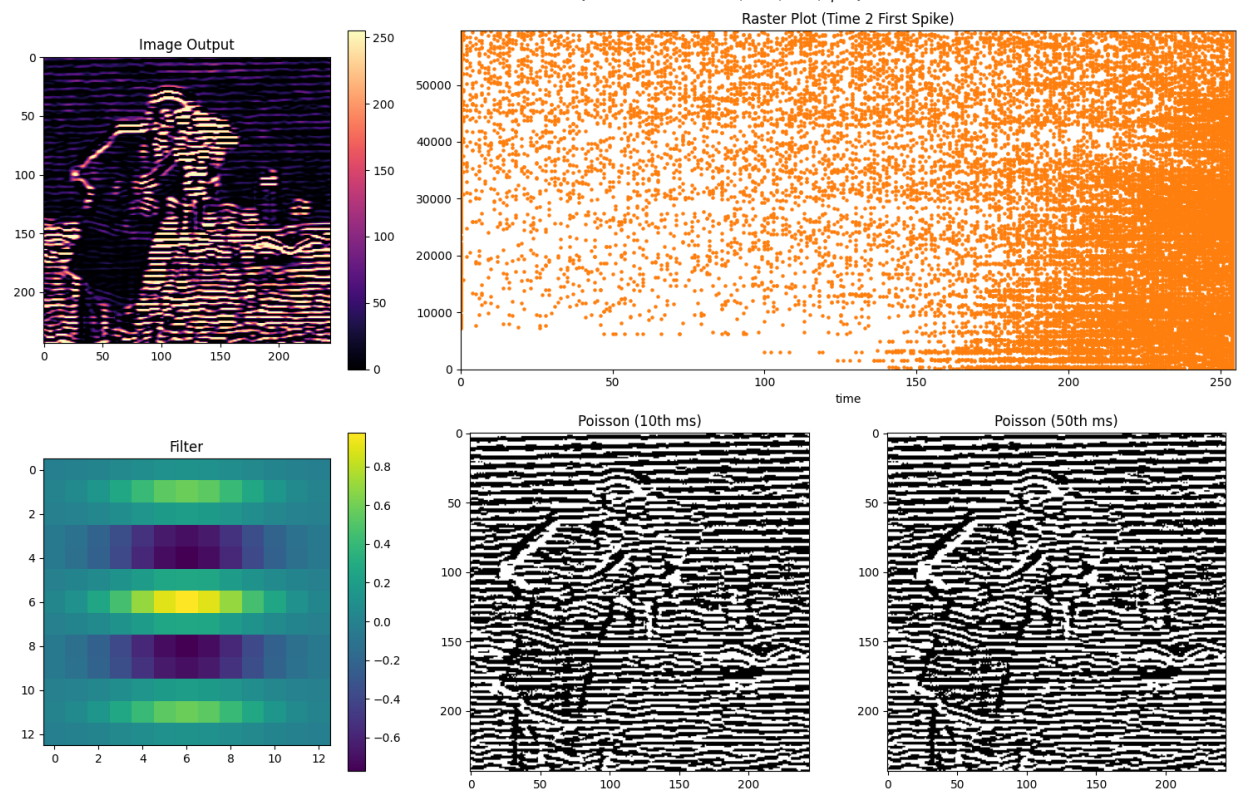
Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5$, $\theta:3\pi/4$, $\sigma:5$, $\gamma:2$)



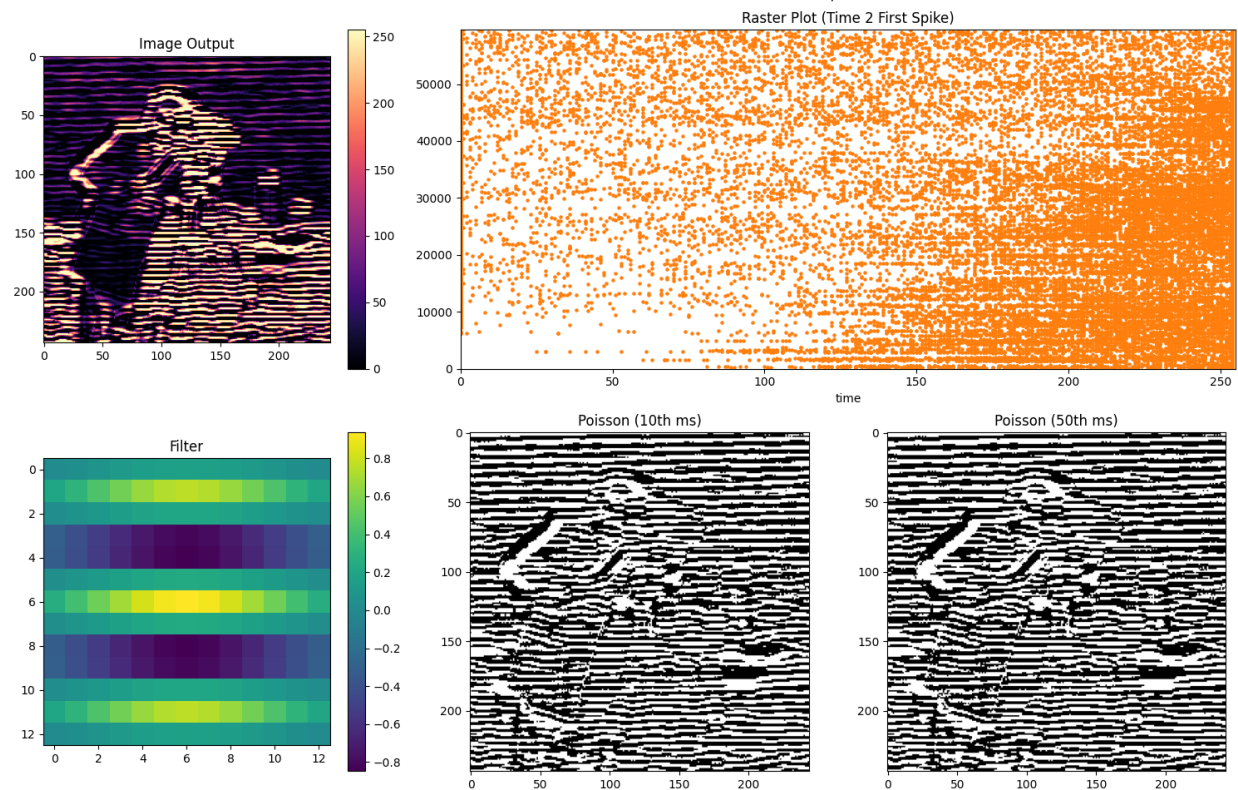
Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5$, $\theta:0$, $\sigma:5$, $\gamma:1$)



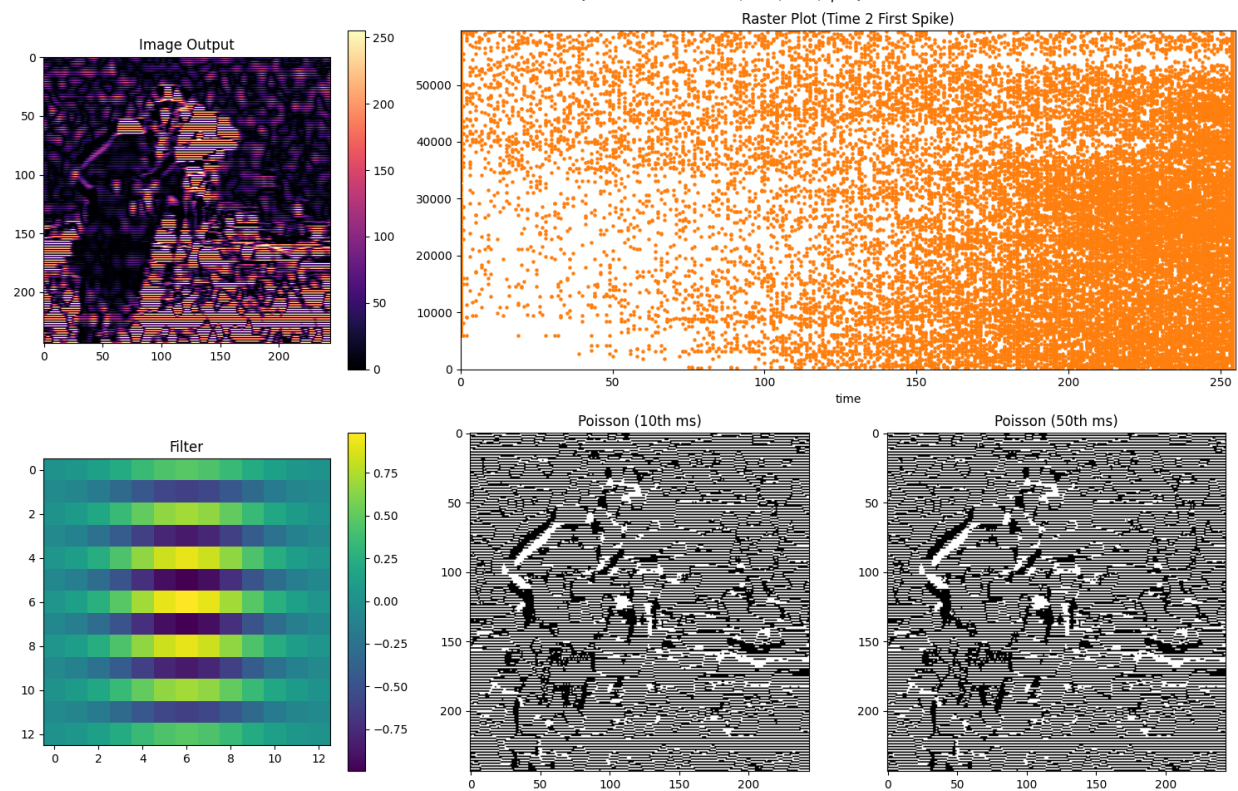
Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:0, \sigma:5, \gamma:2$)



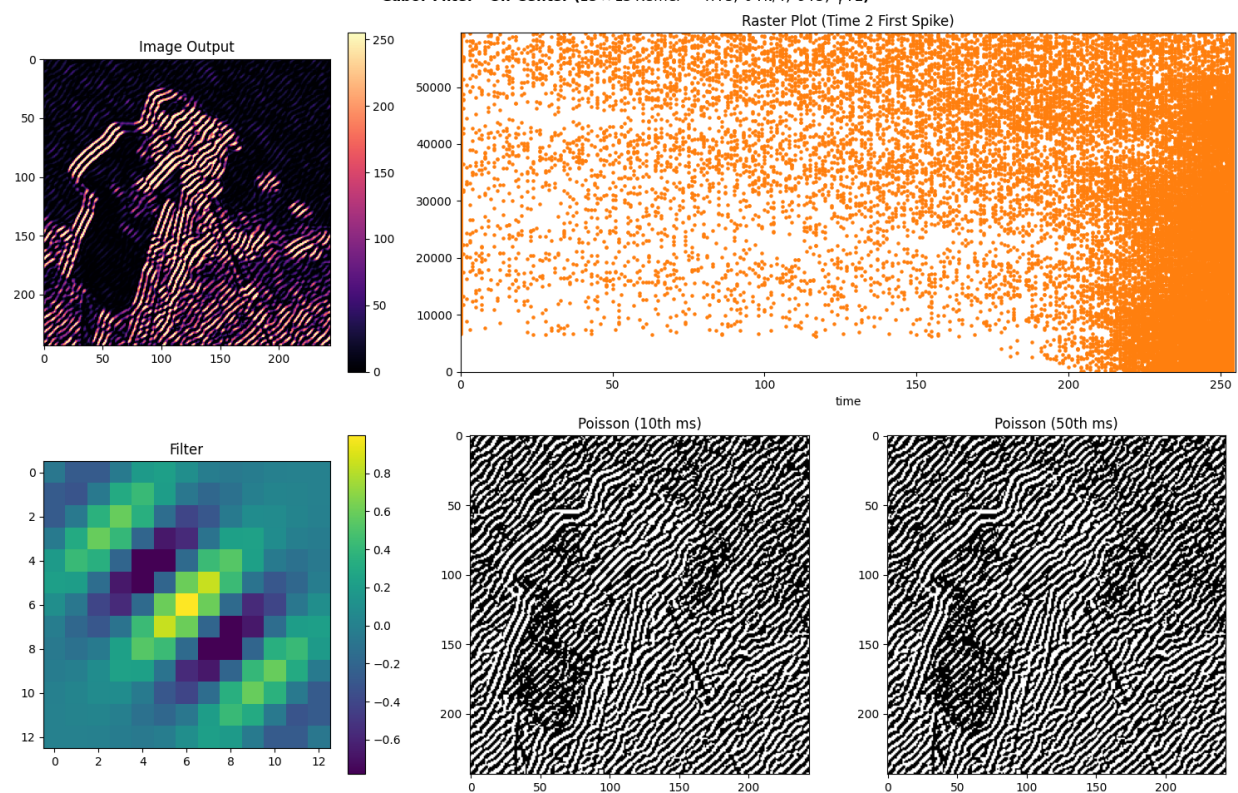
Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:0, \sigma:8, \gamma:2$)



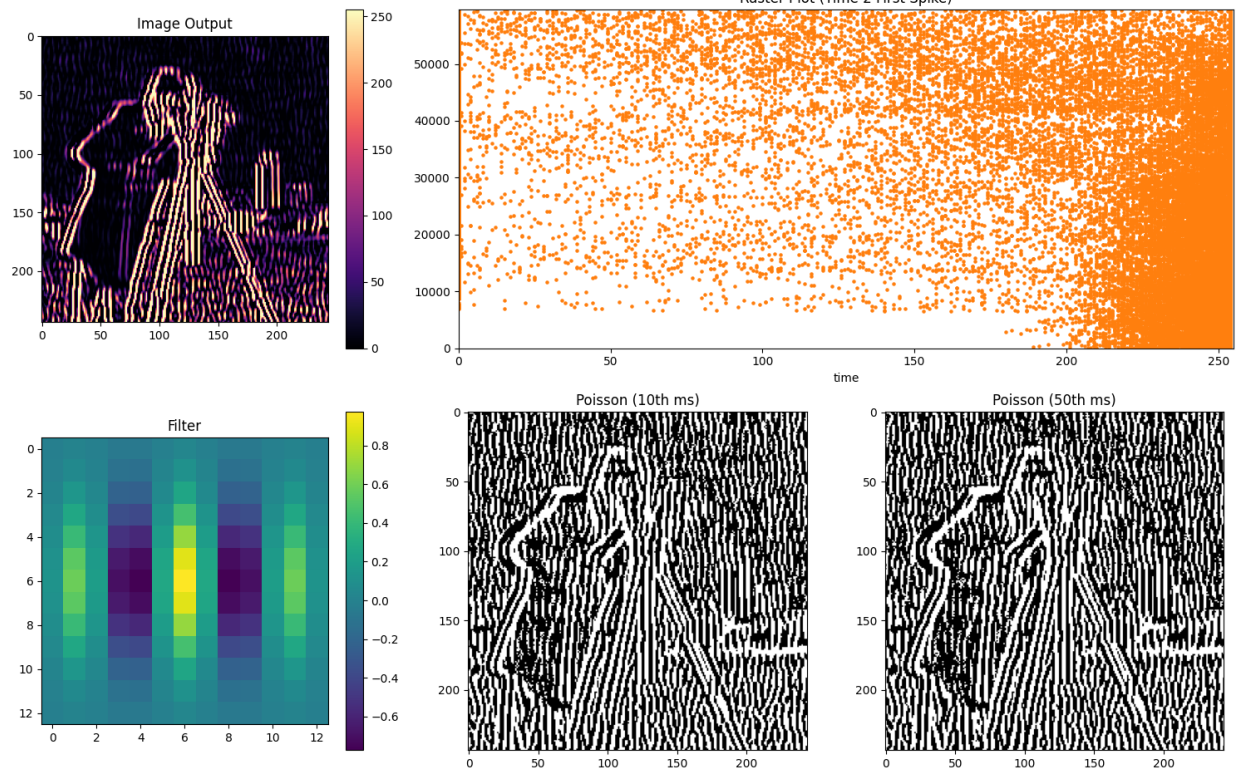
Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:2, \theta:0, \sigma:5, \gamma:2$)



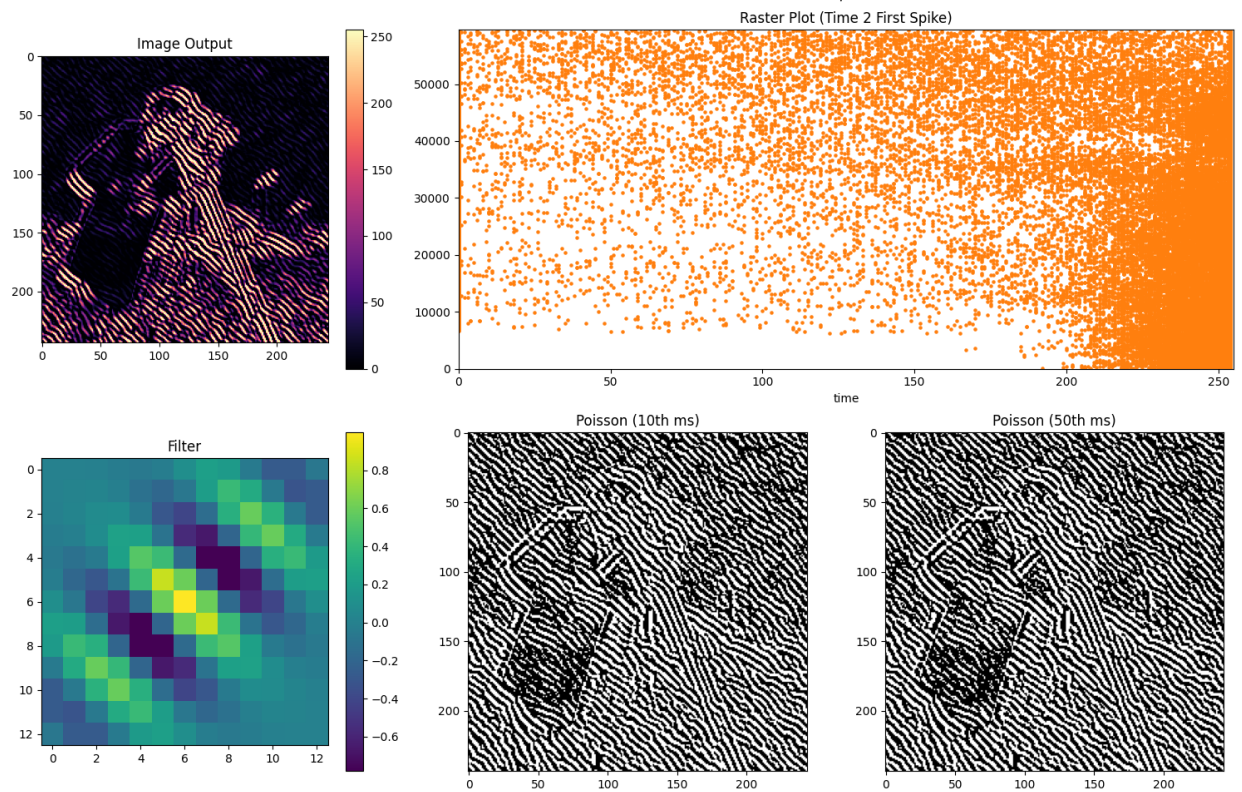
Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:\pi/4, \sigma:5, \gamma:2$)

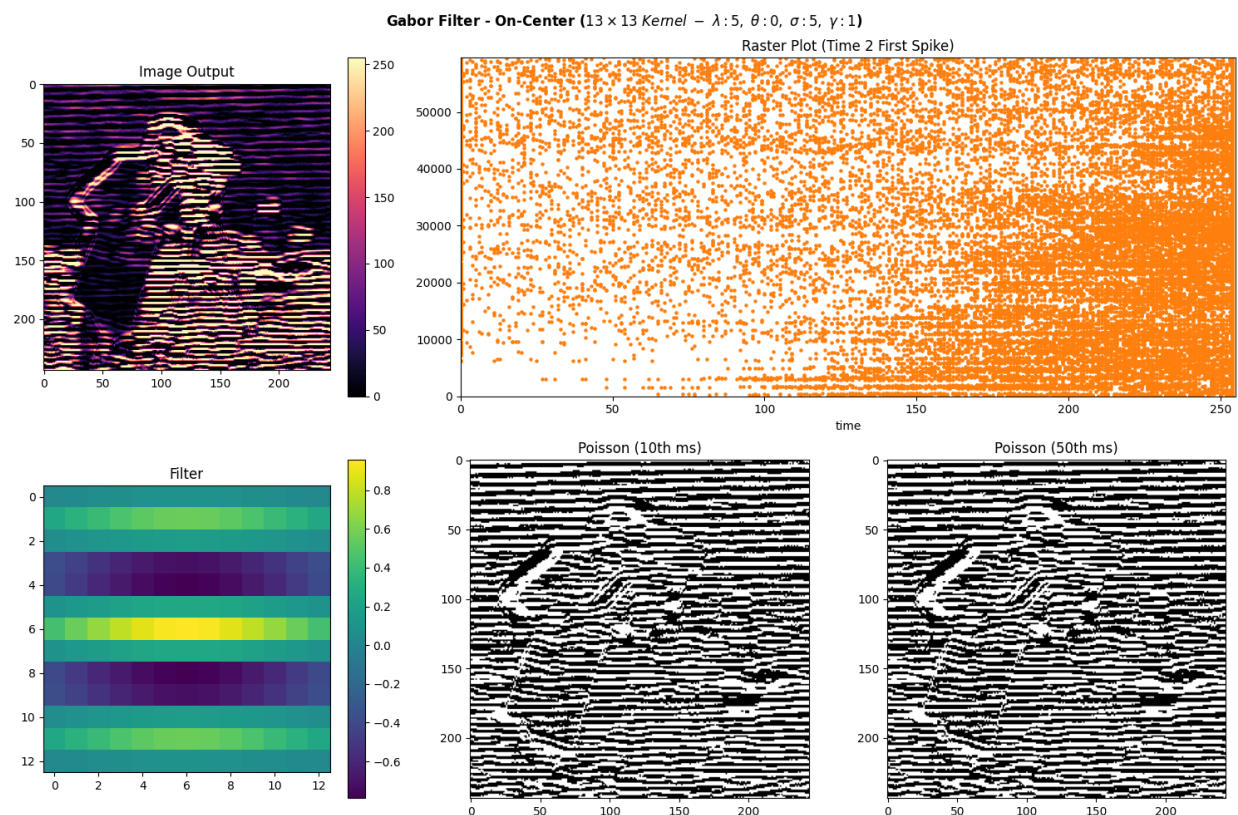


Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5$, $\theta:\pi/2$, $\sigma:5$, $\gamma:2$)



Gabor Filter - On-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5$, $\theta:3\pi/4$, $\sigma:5$, $\gamma:2$)

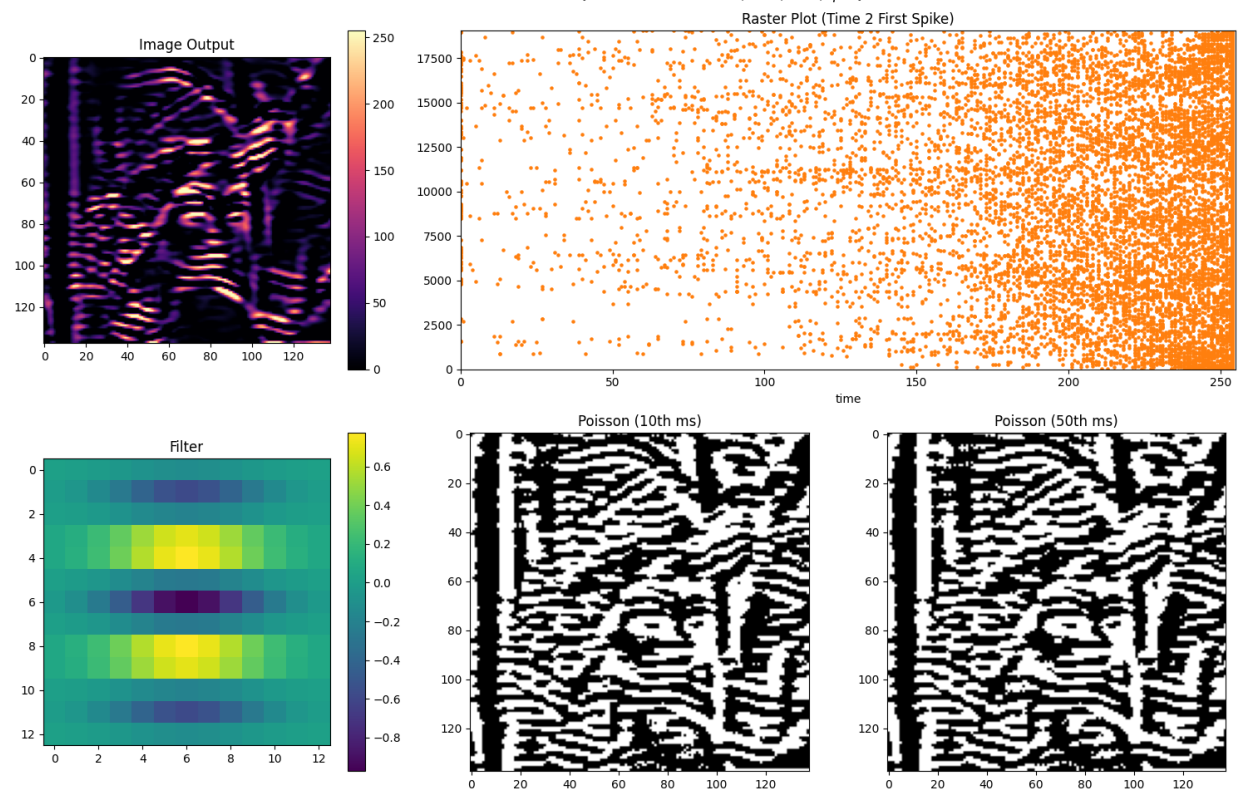




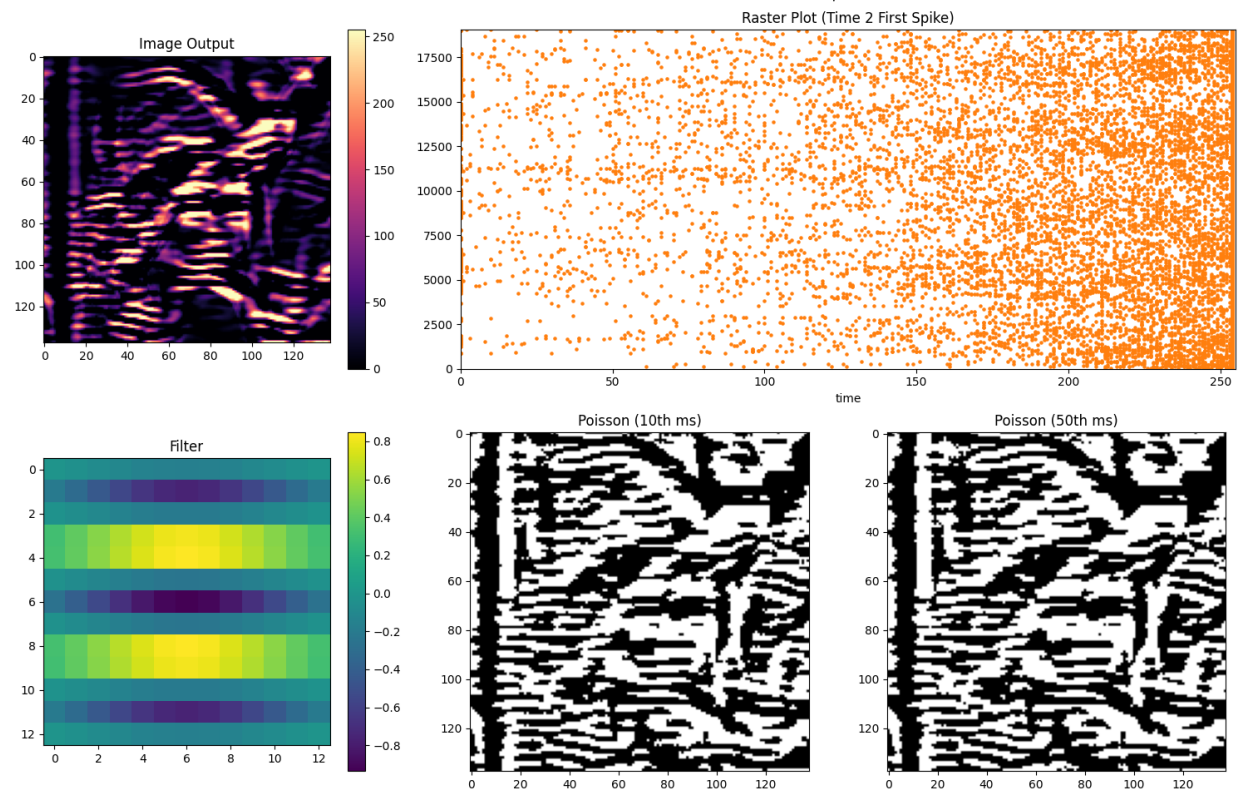
مشخص است که θ زاویه فیلتر را مشخص میکند که باعث میشود تا جزئیات خطوط موجود در یک راستای خاص مشخص شوند. همچنین با کاهش λ تعداد خطوط فیلتر افزایش میابد (فرکانس افزایش میابد) و با کاهش γ تعداد خطوط فیلتر ثابت مانده ولی طول آنها کاهش میابد و با افزایش σ نیز خطوط فیلتر در راستای θ پراکنده تر و کشیده تر میشوند. همچنین به دلیل اینکه فیلتر On-Center است روی خطوطی اثر گذاری دارد که روشن هستند و اطرافشان تاریک است.

حال با همان مجموعه پارامتر های قبلی تاثیر فیلتر Gabor را روی همان تصاویر ولی به صورت Off-Center بررسی میکنیم. نتایج در زیر آورده شده اند:

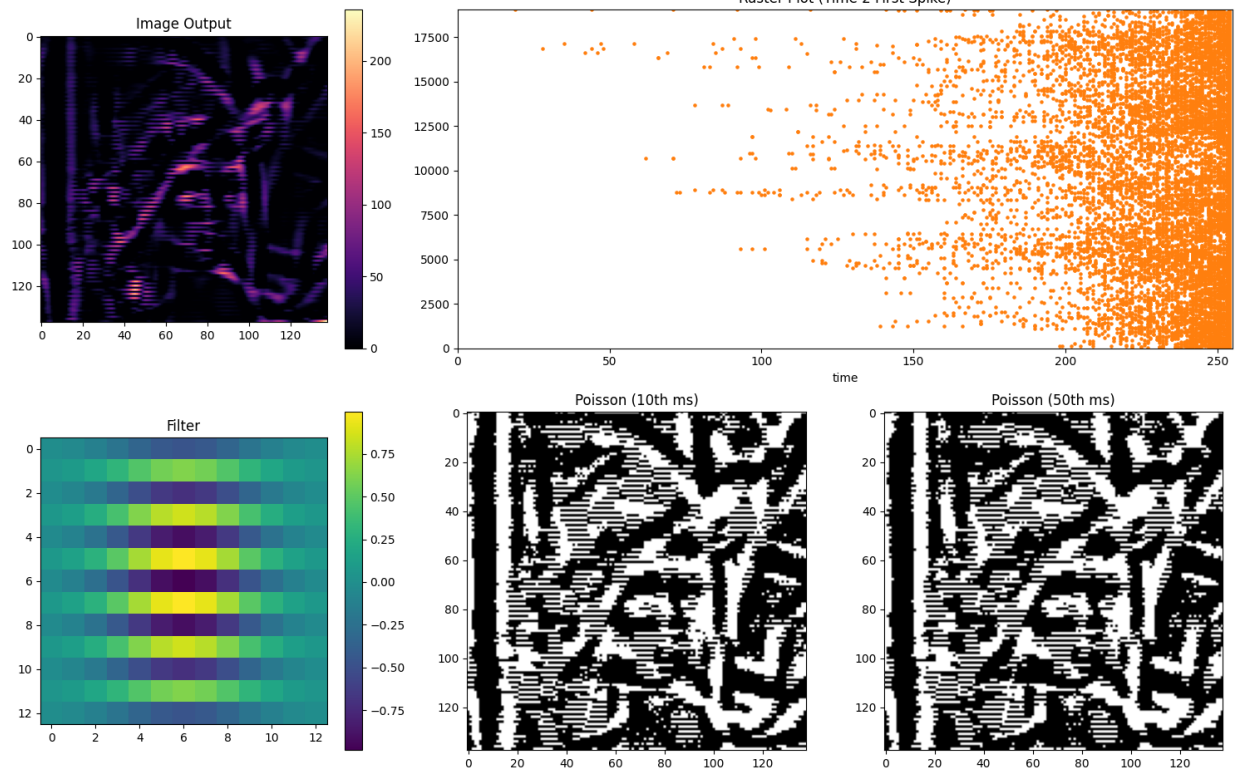
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:0, \sigma:5, \gamma:2$)



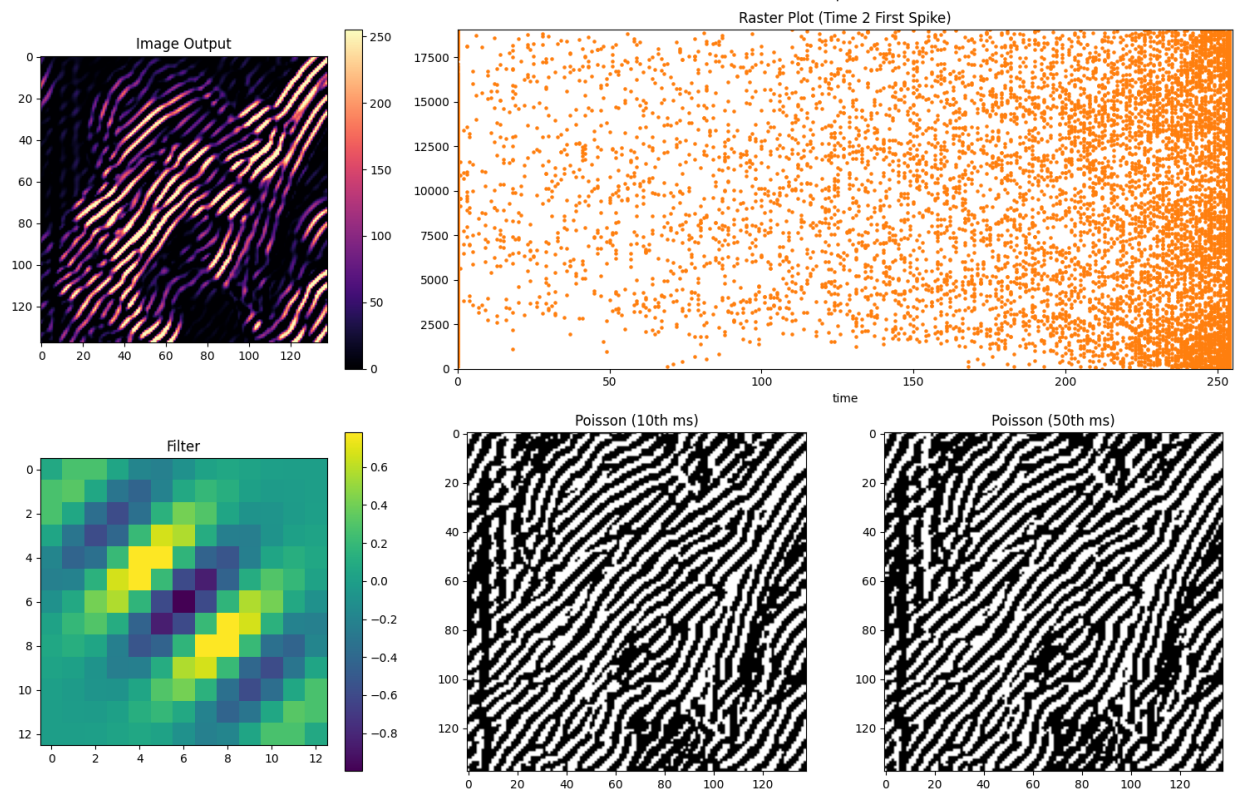
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:0, \sigma:8, \gamma:2$)



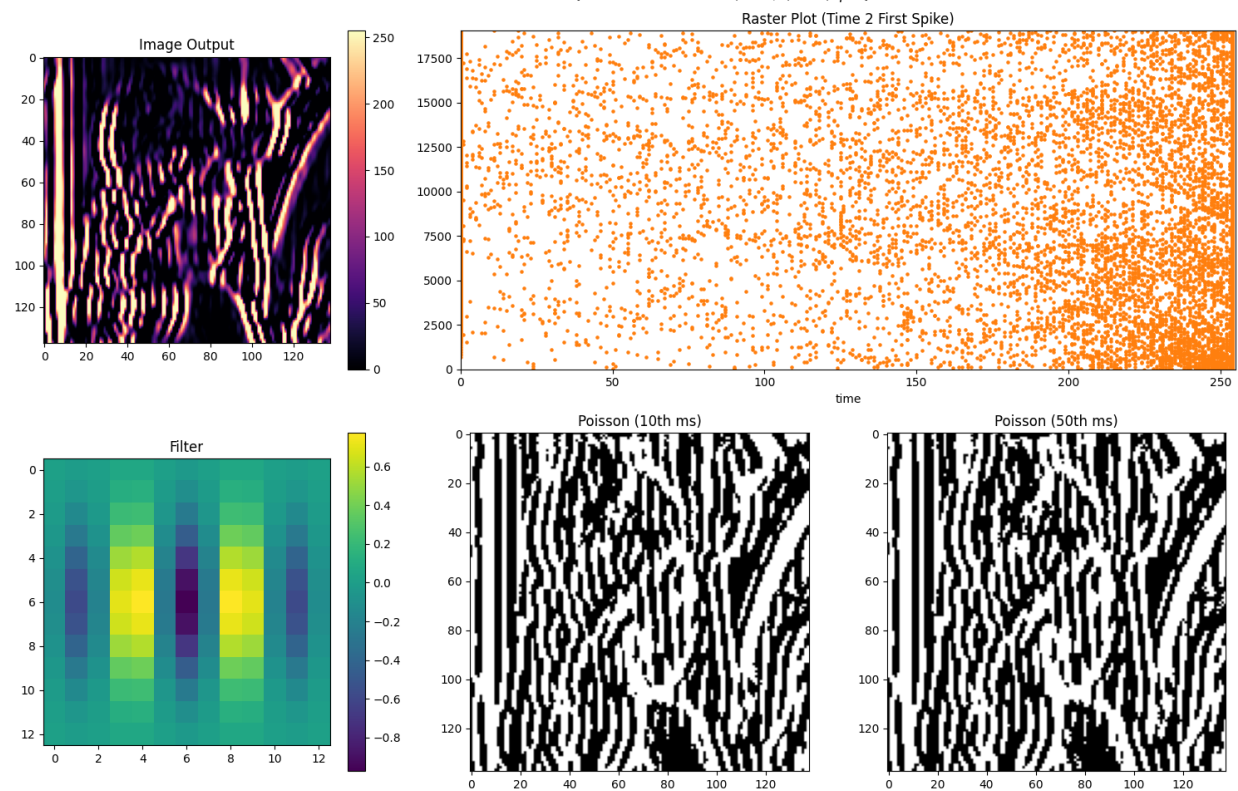
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:2, \theta:0, \sigma:5, \gamma:2$)



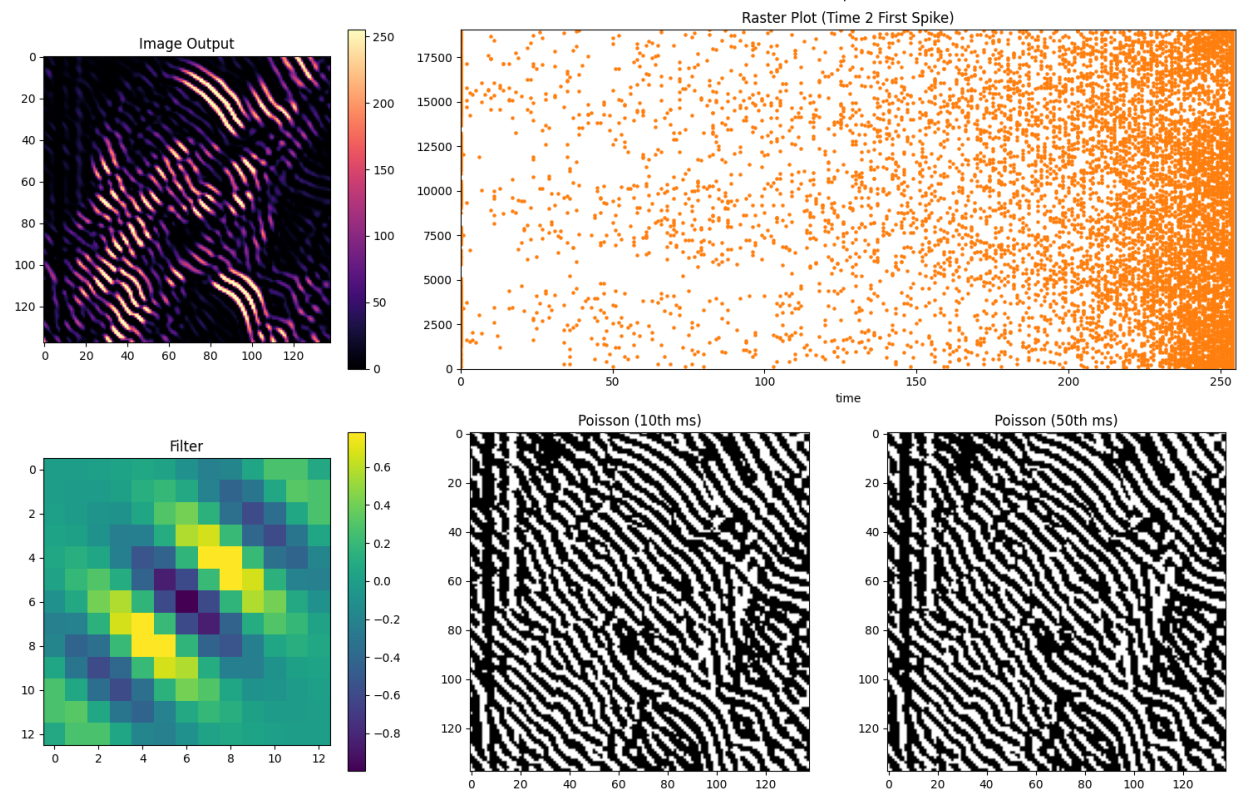
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:\pi/4, \sigma:5, \gamma:2$)



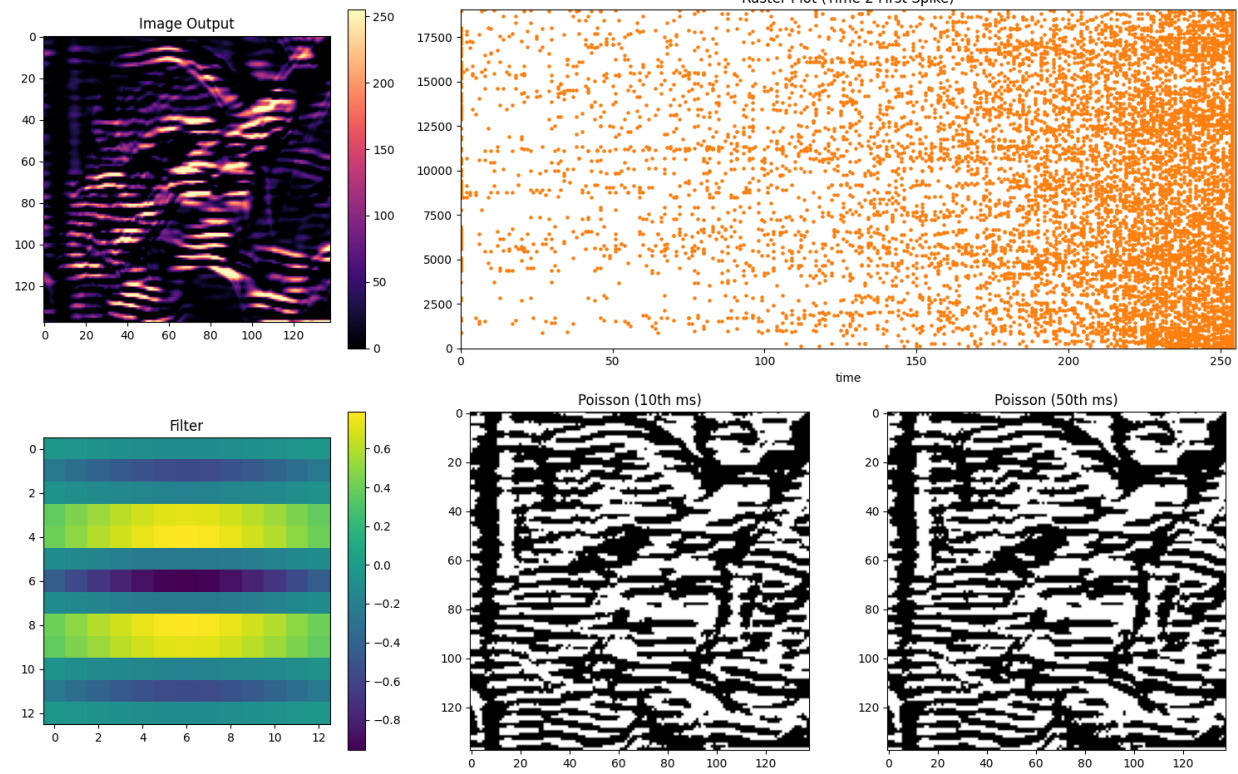
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:\pi/2, \sigma:5, \gamma:2$)



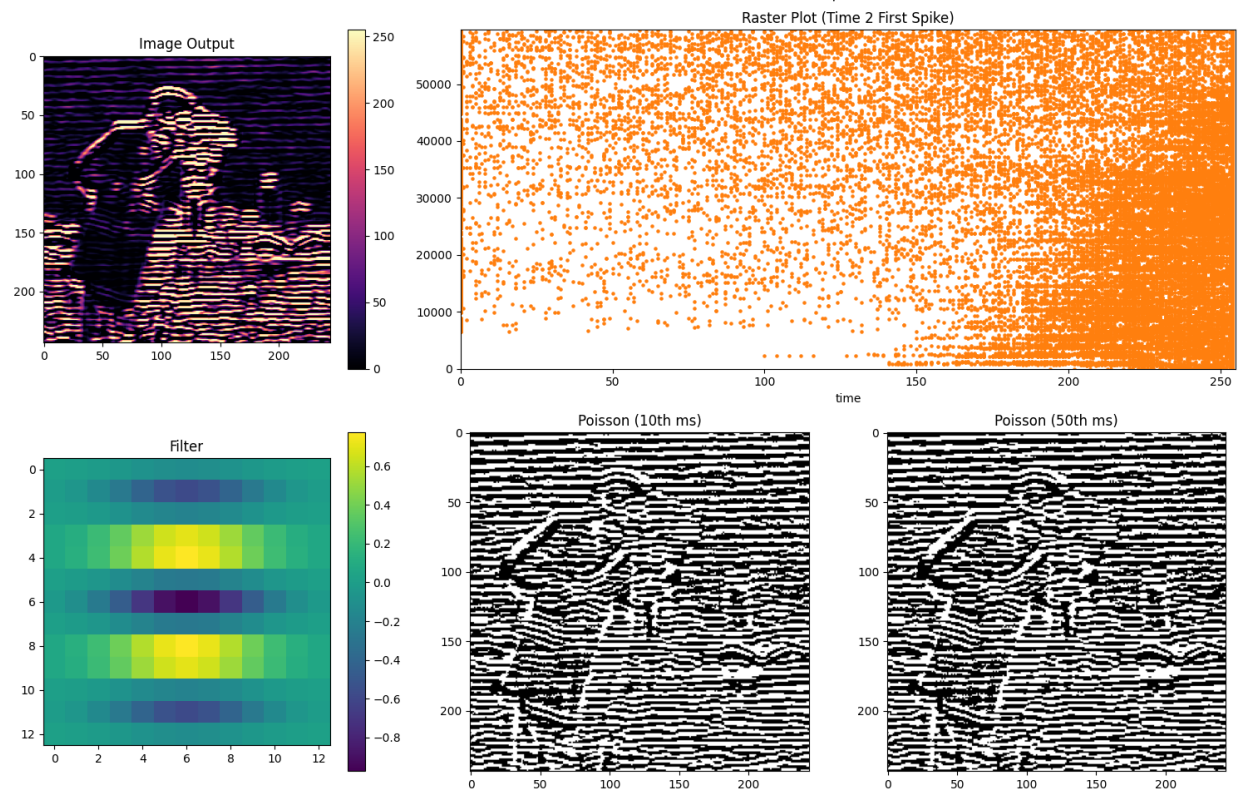
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:3\pi/4, \sigma:5, \gamma:2$)



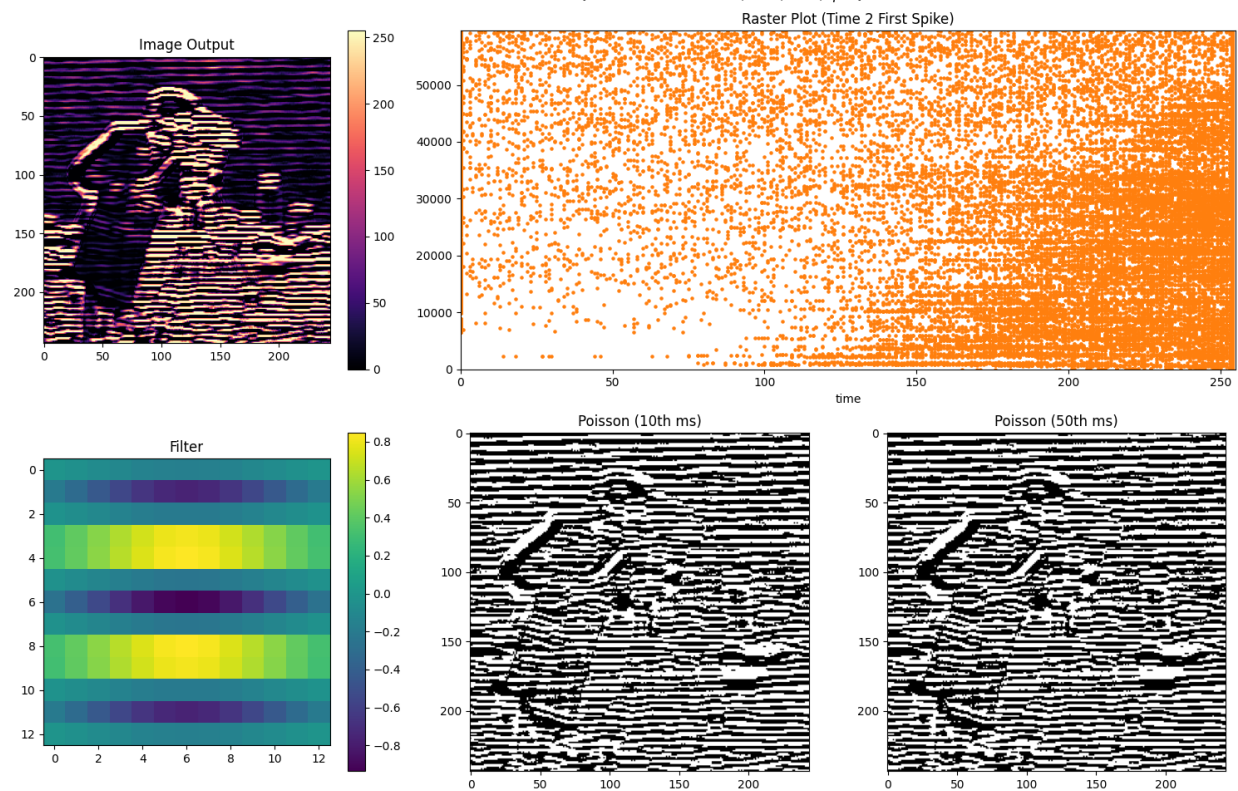
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:0, \sigma:5, \gamma:1$)



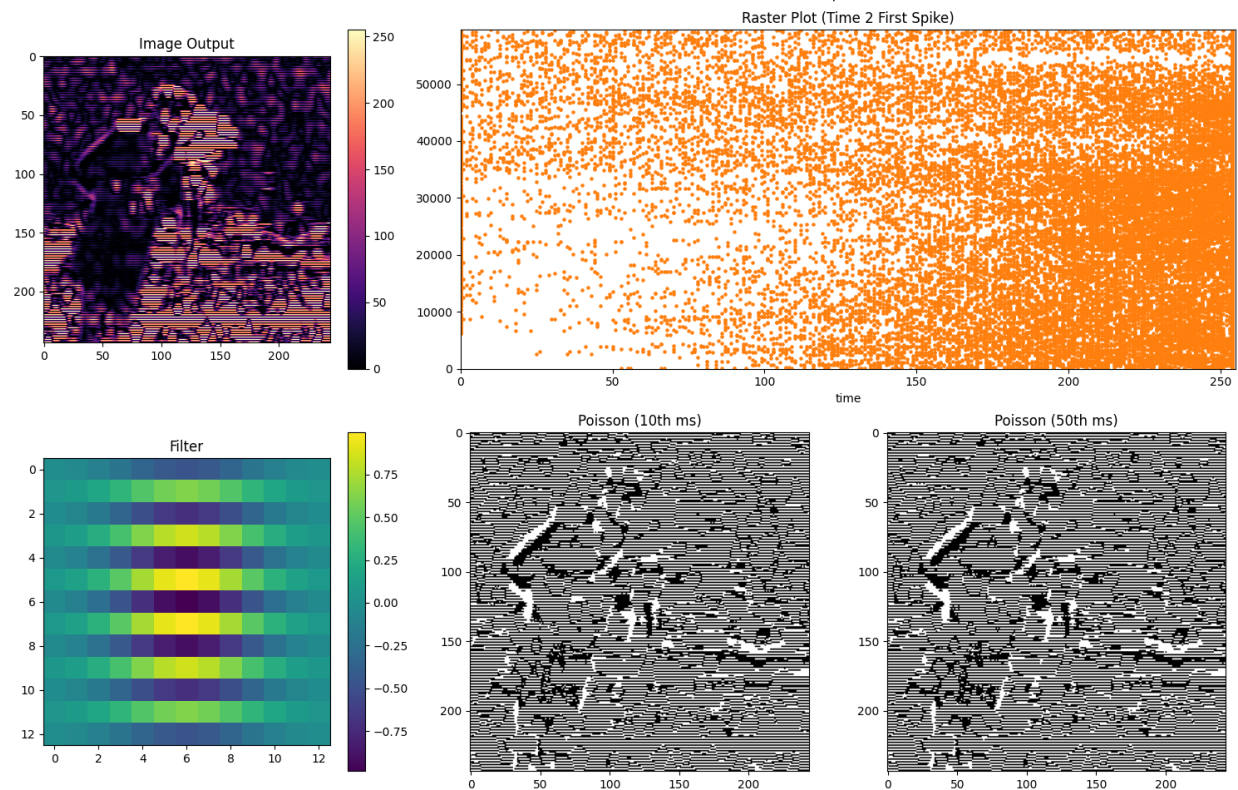
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:0, \sigma:5, \gamma:2$)



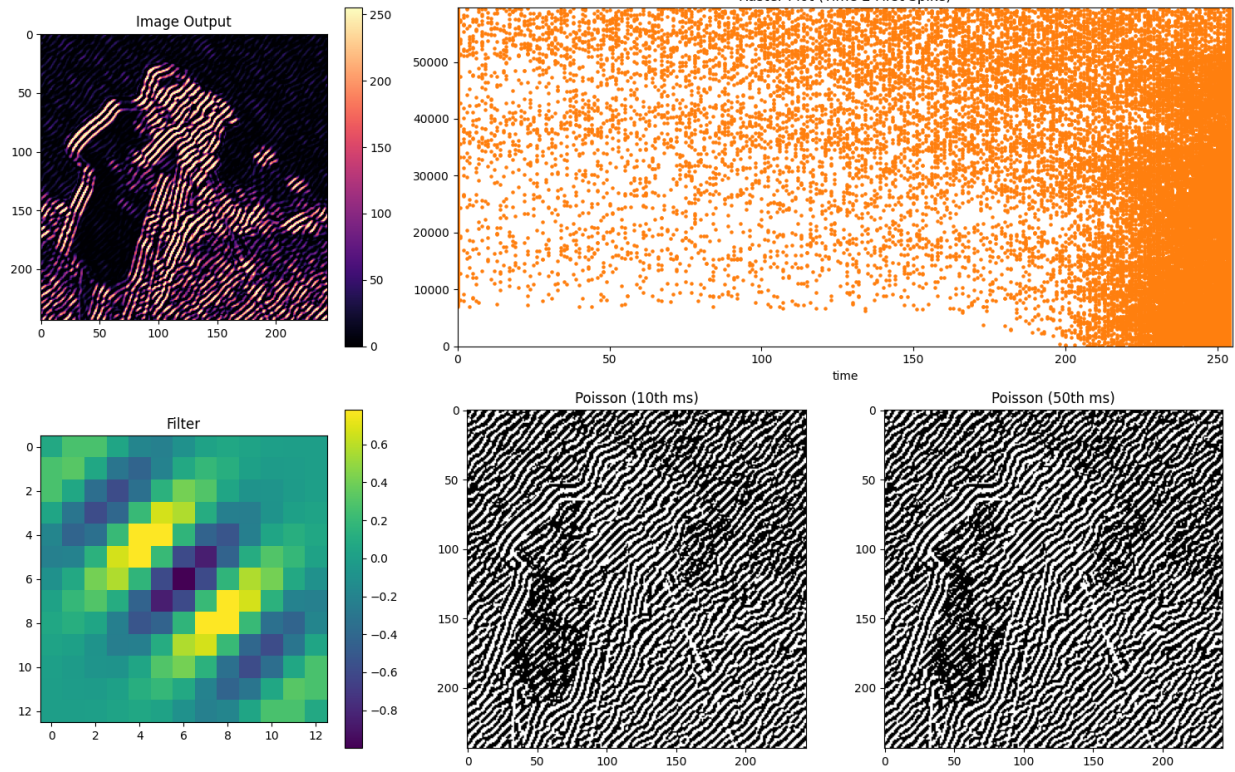
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5, \theta:0, \sigma:8, \gamma:2$)



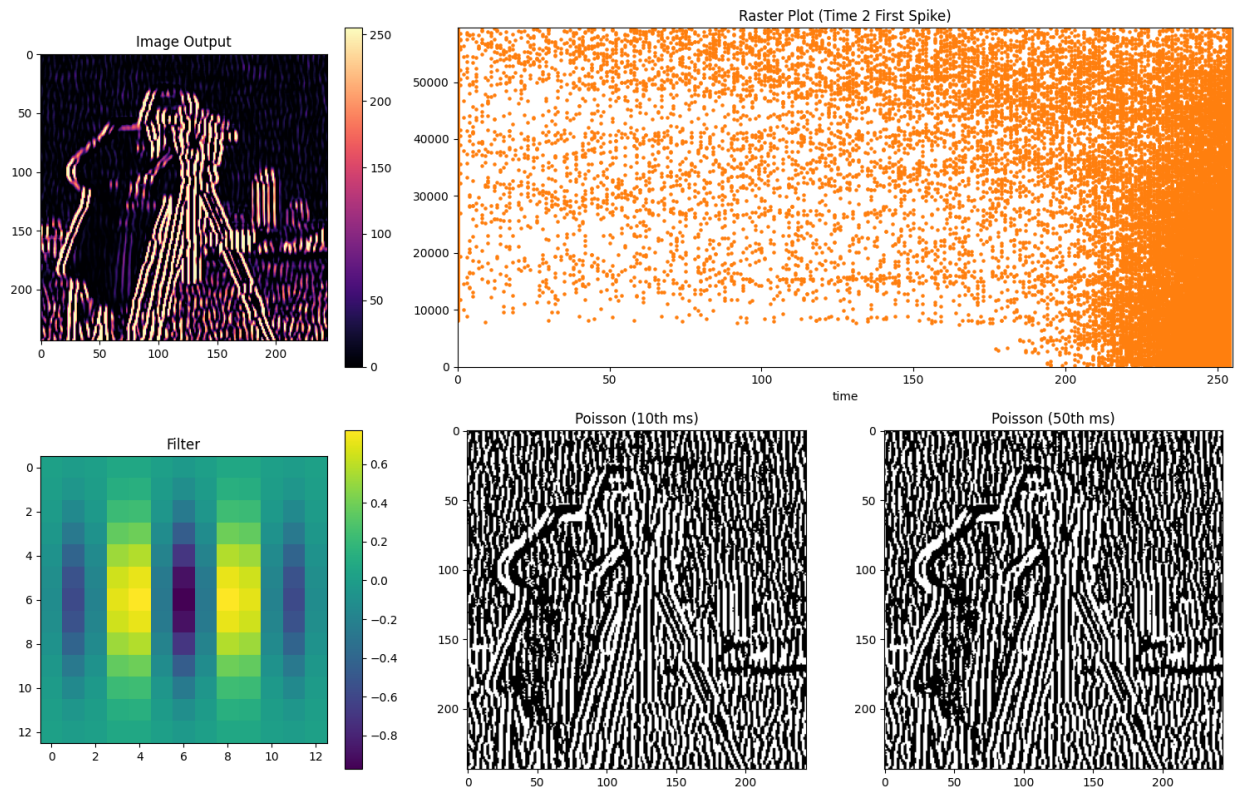
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:2, \theta:0, \sigma:5, \gamma:2$)



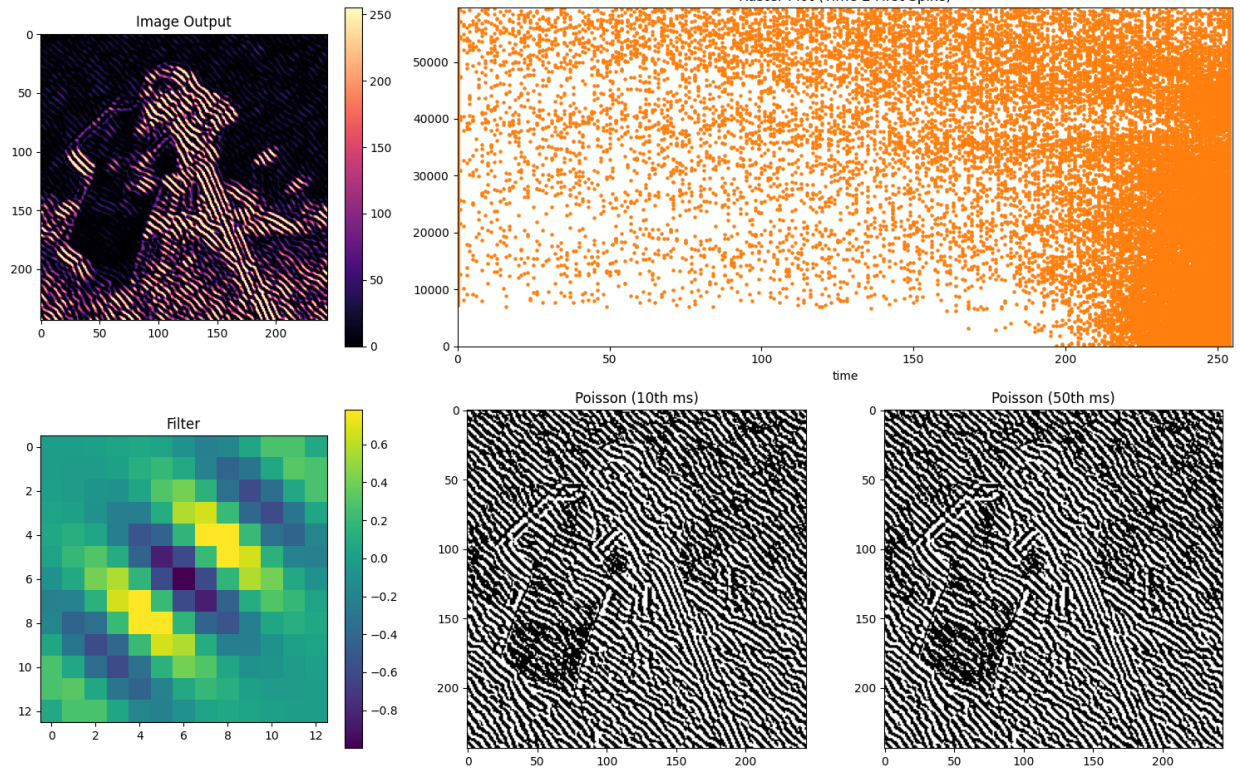
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5$, $\theta:\pi/4$, $\sigma:5$, $\gamma:2$)



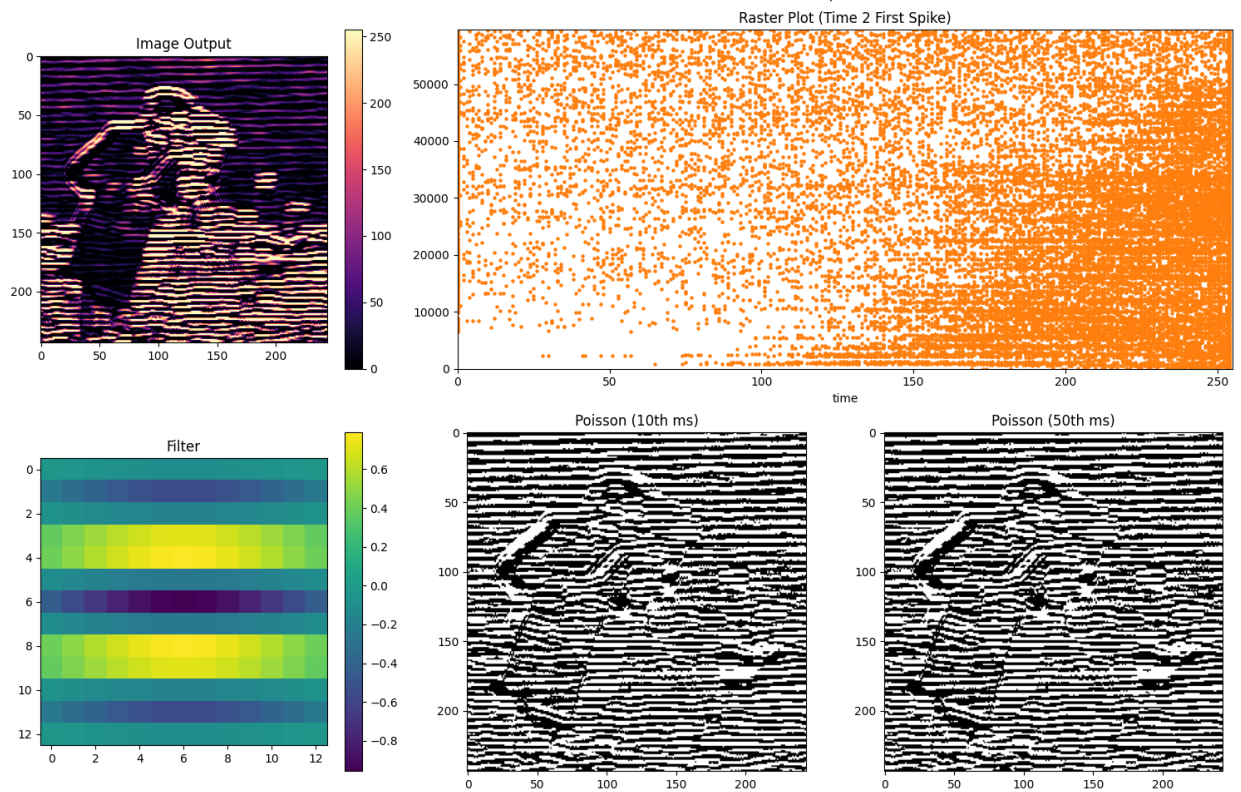
Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5$, $\theta:\pi/2$, $\sigma:5$, $\gamma:2$)



Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5$, $\theta:3\pi/4$, $\sigma:5$, $\gamma:2$)



Gabor Filter - Off-Center (13×13 Kernel - $\lambda:5$, $\theta:0$, $\sigma:5$, $\gamma:1$)



همچون حالت On-Center در حالت Off-Center نیز مشخص است که θ زاویه فیلتر را مشخص میکند که باعث میشود تا جزئیات خطوط موجود در یک راستای خاص مشخص شوند. همچنین با کاهش λ تعداد خطوط فیلتر افزایش میابد (فرکانس افزایش میابد) و با کاهش γ تعداد خطوط فیلتر ثابت مانده ولی طول آنها کاهش میابد و با افزایش σ نیز خطوط فیلتر در راستای θ پراکنده تر و کشیده تر میشوند.

همچنین به دلیل اینکه فیلتر Off-Center است روی خطوطی اثر گذاری دارد که روشن هستند و اطرافشان تاریک است.